

**Apostila de Treinamento - Inspetor Competente de EPIs de Trabalhos em Altura,
Acesso por Corda e Resgate Técnico**

F P Soluções em Altura



CNPJ: 58.348.102/0001-82

Endereço: Rua Jose Domingues De Araujo Carneiro Da Silva, 58, Miramar, Macaé-RJ, CEP: 27943-530

Telefones: (22) 99867-5999 | (22) 99922-6634

E-mail: adm@fpsolucao.com.br

Sumário

- **Introdução**
 - Boas-Vindas da F P Soluções em Altura
 - Objetivo Geral da Apostila
 - Importância da Formação para Inspetores de EPIs
- **Módulo 1: Fundamentos da Inspeção de Equipamentos**
 - 1.1. Obrigação para Realização de Inspeção de Equipamentos
 - 1.2. Objetivos Principais das Inspeções
 - 1.3. Definição de EPI – Equipamento de Proteção Individual
 - 1.4. Conceito de Equipamento de Proteção Individual contra Queda de Altura
 - 1.5. Conceito de SPIQ – Sistema de Proteção Individual contra Quedas
 - 1.6. Conceito de Elemento de Ligação
 - 1.7. Conceito de Equipamentos Auxiliares
- **Módulo 2: Certificações e Informações Essenciais do Equipamento**
 - 2.1. Certificação dos Equipamentos de Proteção Individual contra Quedas
 - 2.2. Marcações dos Equipamentos
 - 2.3. Informações de Carga dos Equipamentos
 - 2.4. Manual de Instrução: A Fonte Primária de Conhecimento
- **Módulo 3: Programa de Gestão de Equipamentos de Proteção Individual contra Quedas**
 - 3.1. A Necessidade de um Sistema de Gestão para EPIs
 - 3.2. As Três Dimensões da Proteção: Produto, Treinamento e Inspeção
 - 3.3. Vantagens da Implementação de um Sistema de Gestão para EPIs
 - 3.4. Fases da Vida Útil de um Equipamento
 - 3.5. Documentação Essencial e seu Gerenciamento
 - 3.6. O Almoxarifado de Equipamentos: Coração da Gestão
- **Módulo 4: Tipos de Inspeções e Responsabilidades do Inspetor**
 - 4.1. O Universo da Inspeção de Equipamentos
 - 4.2. O Inspetor Competente de Equipamentos de Proteção Individual contra Quedas
 - 4.3. Tipos de Inspeção: Aquisição, Rotineira, Periódica e de Fábrica

- 4.4. A Credibilidade da Inspeção: Compromisso com a Segurança
- **Módulo 5: Materiais Construtivos dos Equipamentos de Proteção Individual contra Quedas**
 - 5.1. Introdução aos Materiais Construtivos
 - 5.2. Equipamentos Metálicos: Composição e Características
 - 5.3. Equipamentos Têxteis: Fibras Sintéticas e suas Propriedades
- **Módulo 6: Cuidados, Manutenção e Descarte de Equipamentos**
 - 6.1. Manutenção e Preservação: Além da Inspeção
 - 6.2. Validade vs. Vida Útil dos Equipamentos
 - 6.3. Cuidados Específicos com Equipamentos Metálicos
 - 6.4. Cuidados Específicos com Equipamentos Têxteis
 - 6.5. Contaminações Químicas: Um Perigo Silencioso
 - 6.6. Marcações Adicionais e sua Importância
 - 6.7. Tipos de Manutenção e Reparos Permitidos
 - 6.8. Higienização dos EPIs
 - 6.9. Área de Quarentena: Gestão de Equipamentos Suspeitos
 - 6.10. Equipamentos Reprovados e seu Descarte Correto
- **Módulo 7: Formulários de Inspeção e Recursos Essenciais**
 - 7.1. A Documentação das Inspeções: Formulário e Histórico
 - 7.2. O Formulário de Inspeção do EPI
 - 7.3. O Formulário de Histórico de Uso do EPI
 - 7.4. Itens de Verificação: Sinais, Sintomas e Defeitos
 - 7.5. Materiais Necessários para as Inspeções
- **Módulo 8: Inspeção Detalhada de Equipamentos**
 - 8.1. Parte 1: Inspeção de Equipamentos de Proteção Individual Contra Quedas para Trabalhos em Altura
 - 8.1.1. Cinturão de Segurança Tipo Paraquedista
 - 8.1.2. Talabartes de Retenção de Quedas com Absorvedor de Energia
 - 8.1.3. Talabartes de Posicionamento e Restrição
 - 8.1.4. Trava-Quedas Deslizantes (Guiados em Linha Flexível ou Rígida)

- 8.1.5. Trava-Quedas Retrátéis
- 8.1.6. Conectores
- 8.2. Parte 2: Inspeção de Equipamentos Auxiliares de Acesso por Corda e Resgate Técnico
 - 8.2.1. Cordas (Kernmantel, Semiestáticas)
 - 8.2.2. Descensores Manuais
 - 8.2.3. Ascensores (de Punho, Ventral, de Pé)
 - 8.2.4. Bloqueadores (Não Dentados)
 - 8.2.5. Polias (Simples, Duplas, Móveis, Bloqueadoras)
 - 8.2.6. Capacetes
 - 8.2.7. Talabartes (para Acesso por Corda/Resgate)
 - 8.2.8. Cintas, Fitas e Anéis de Fita
- **Conclusão**
- **Anexos e Referências**

FP
SOLUÇÃO EM ALTURA

Introdução

Boas-Vindas da F P Soluções em Altura

A **F P Soluções em Altura** tem a satisfação de apresentar esta apostila, elaborada com o objetivo primordial de capacitar profissionais para atuarem como inspetores competentes de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) utilizados em trabalhos em altura, acesso por corda e resgate técnico. Em um cenário onde a segurança é inegociável, o domínio da inspeção de EPIs não é apenas uma exigência legal, mas um pilar fundamental para a preservação de vidas.

Nossa missão, na **F P Soluções em Altura**, é fornecer as melhores soluções e treinamentos, garantindo que cada profissional que atua em ambientes de risco esteja devidamente equipado e capacitado para tomar decisões informadas e seguras. Acreditamos que a excelência na inspeção de EPIs é um diferencial crucial que contribui diretamente para a redução de acidentes e para a promoção de um ambiente de trabalho mais seguro e produtivo.

Objetivo Geral da Apostila

Esta apostila visa ir além do conhecimento teórico, buscando formar inspetores de EPIs com uma compreensão profunda e prática sobre a gestão, inspeção, manutenção e descarte desses equipamentos.

Ao final deste treinamento, espera-se que você esteja apto a:

- Compreender a legislação e as normas que regem a inspeção de EPIs para trabalhos em altura.
- Identificar os diferentes tipos de EPIs e equipamentos auxiliares, suas características e aplicações.
- Aplicar os conceitos e as técnicas de inspeção, desde a aquisição até o descarte.
- Reconhecer sinais de desgaste, danos e não conformidades que comprometam a segurança dos equipamentos.
- Gerenciar a documentação e os registros de inspeção de forma eficaz.
- Adotar as melhores práticas de cuidado, manutenção e armazenamento para prolongar a vida útil dos equipamentos.
- Contribuir ativamente para a cultura de segurança em sua organização, garantindo que todos os equipamentos estejam sempre em condições ideais de uso.

Importância da Formação para Inspetores de EPIs

O trabalho em altura, por sua natureza, apresenta riscos elevados, sendo a queda o principal deles e, lamentavelmente, uma das maiores causas de acidentes graves e fatais na indústria. Os EPIs contra quedas são a última linha de defesa do trabalhador, e sua eficácia depende não apenas da qualidade de fabricação, mas, crucialmente, de sua correta gestão e inspeção contínua.

Um EPI danificado, mal conservado ou inadequadamente utilizado pode transformar-se de um protetor vital em um risco adicional. **É nesse ponto que a figura do inspetor competente se torna indispensável.** Este profissional é o guardião da integridade dos equipamentos, responsável por assegurar que apenas dispositivos em perfeitas condições sejam liberados para uso. A formação que a **F P Soluções em Altura** oferece capacita você, **independente de Fabricantes**, a ser esse elo essencial na cadeia de segurança, garantindo que o fator humano e o equipamento trabalhem em perfeita harmonia para a proteção da vida.

Vamos juntos aprofundar seus conhecimentos e habilidades para que **você** se torne um **inspetor** de excelência, apto a fazer a diferença na segurança em altura.



SOLUÇÃO EM ALTURA

Capítulo 1: Fundamentos da Inspeção de Equipamentos

1.1. Obrigação para Realização de Inspeção de Equipamentos

A inspeção de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para trabalhos em altura, acesso por corda e resgate técnico não é apenas uma boa prática, mas uma **exigência legal e uma necessidade crítica** para a segurança ocupacional. A NR-35 (Norma Regulamentadora nº 35) do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata do Trabalho em Altura, estabelece claramente essa obrigatoriedade.

No Brasil, o subitem 35.5.2, alínea "f", da NR-35, determina que:

"O sistema de proteção contra quedas deve ter todos os seus elementos compatíveis e submetidos a uma sistemática de inspeção."

Esta imposição legal reflete a **realidade estatística mundial**, que aponta as quedas de altura como uma das principais causas de acidentes graves e fatais na indústria em geral. Para a **F P Soluções em Altura**, essa regulamentação é a base para o compromisso de garantir que todos os equipamentos utilizados por nossos clientes e parceiros estejam sempre em condições seguras de uso.

A inspeção regular assegura que o equipamento:

- Esteja funcionando corretamente.
- Seja o mais apropriado para a tarefa a ser executada.

A ausência de inspeções periódicas obrigatórias é um fator contribuinte para a ocorrência de acidentes, mesmo quando o trabalhador está treinado e utilizando o EPI. É um lembrete contundente de que a segurança é uma responsabilidade compartilhada e contínua, que transcende a mera aquisição do equipamento.

1.2. Objetivos Principais das Inspeções

A importância atribuída ao EPI nos trabalhos em altura, operações de acesso por corda e resgates reside no seu propósito fundamental: proteger e salvar vidas. As inspeções são a ferramenta essencial para garantir que essa proteção seja efetiva.

Os principais objetivos das inspeções de equipamentos de proteção individual são:

1. **Proteger e Salvar Vidas:** Este é o propósito mais elevado de qualquer EPI. As inspeções garantem que, no momento crítico de uma queda, o equipamento atuará como a salvaguarda vital para o trabalhador, minimizando lesões ou prevenindo fatalidades.
2. **Assegurar a Melhor e Mais Segura Utilização do Equipamento ao Longo de Sua Vida Útil:** Ao submeter os equipamentos a uma sistemática de inspeção, a **F P Soluções em Altura** busca mantê-los constantemente em condições seguras de uso. Um mesmo equipamento pode passar por dezenas de inspeções ao longo de sua vida útil, reduzindo ao máximo a chance de um dispositivo com não conformidade grave chegar às mãos do usuário.

3. **Identificar Antecipadamente Defeitos nos Equipamentos:** Mesmo com rigorosos processos de fabricação, existe a possibilidade, embora remota, de um equipamento novo apresentar defeito de fábrica. A inspeção de aquisição, detalhada e aprofundada, pode identificar essas discrepâncias antes que o equipamento seja colocado em serviço.
4. **Manter a Qualidade e Segurança de Uso de um Equipamento por Toda a Sua Vida Útil Admitida:** As inspeções não se limitam a aprovar ou reprovar. Elas também orientam ações corretivas, como limpeza, higienização, lubrificação e reparos (quando permitidos pelo fabricante), visando preservar as condições de segurança e estender a vida útil do equipamento até o limite estabelecido pelo fabricante.

Para Refletir: Um trabalhador pode ser altamente capacitado para o trabalho em altura, mas se o equipamento em suas mãos não estiver em condições aprovadas, sua vida estará em risco. A inspeção é o elo que conecta a capacitação humana à integridade do equipamento, formando um sistema de proteção robusto e confiável.

1.3. Definição de EPI – Equipamento de Proteção Individual

O termo EPI – Equipamento de Proteção Individual – é um conceito legal fundamental na segurança do trabalho, definido pela Norma Regulamentadora oficial brasileira NR-06: Equipamento de Proteção Individual – EPI.

O subitem 6.1 da NR-06 considera EPI “todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho”.

Isso significa que um EPI é projetado para atuar como uma barreira protetora para o trabalhador, seja evitando uma lesão ou minimizando os efeitos de um acidente. Existem EPIs para diversas finalidades, como proteção da cabeça (capacetes), dos olhos (óculos de segurança), auditiva (abafadores de ruídos), respiratória (máscaras autônomas), e, crucialmente para a **F P Soluções em Altura**, a proteção contra quedas com diferença de nível.

Os princípios básicos e obrigatórios para a concepção e fabricação de um EPI, conforme a legislação, incluem:

- **Nível Máximo de Proteção:** Deve proporcionar o mais alto nível de proteção possível nas condições normais de atividade.
- **Conforto e Facilidade de Uso:** Deve considerar o conforto e a facilidade de uso para diferentes trabalhadores, atividades e condições ambientais.
- **Mínimo Desconforto:** Deve propiciar o menor nível de desconforto possível.
- **Sem Riscos Adicionais:** Não deve acarretar riscos adicionais ao usuário nem reduzir sentidos importantes para o reconhecimento de riscos.
- **Superfícies Seguras:** Todas as partes em contato com o usuário devem ser desprovidas de asperezas, saliências ou características que possam causar irritação ou ferimentos.

- **Adaptabilidade e Movimento:** Deve adaptar-se à variabilidade de biotipos, ser de fácil colocação e permitir completa liberdade de movimentos.
- **Leveza e Resistência:** Deve ser o mais leve possível, sem prejuízo da eficiência, e resistente às condições ambientais previsíveis.
- **Proteção Múltipla:** Se destinado a proteger contra múltiplos riscos, deve satisfazer as exigências específicas de cada um e de possíveis sinergias entre eles.
- **Materiais Seguros:** Os materiais utilizados na fabricação não devem apresentar efeitos nocivos à saúde.

Esses requisitos garantem que o EPI, desde sua concepção, esteja alinhado com a máxima segurança e ergonomia para o trabalhador.

1.4. Conceito de Equipamento de Proteção Individual contra Queda de Altura

Embora não exista uma definição normativa específica para "equipamento de proteção individual contra queda", a **F P Soluções em Altura** adota, para fins didáticos e práticos, o seguinte conceito:

Podemos definir o Equipamento de Proteção Individual contra Queda como um produto, dispositivo ou peça de segurança concebida para anular ou diminuir os impactos de uma queda de nível de um trabalhador em tarefas que envolvam altura.

Isso enfatiza que o equipamento é um **produto** que, antes de ser um EPI formal, passa por um rigoroso processo. Um produto se torna um EPI quando possui especificações próprias, estabelecidas por características construtivas (projeto, processo produtivo, matéria-prima, dimensões) e, mais importante, atende aos requisitos normativos de desempenho e ensaios para aprovação.

Para a **F P Soluções em Altura**, é crucial entender que um EPI contra queda é um produto certificado por um requisito de avaliação de conformidade oficial, destinado à proteção dos trabalhadores em altura. Isso está em total alinhamento com o subitem 35.5.5.1, alínea "a", da NR-35, que reforça a necessidade de certificação para esses equipamentos.

1.5. Conceito de SPIQ – Sistema de Proteção Individual contra Quedas

Um Sistema de Proteção Individual contra Queda (SPIQ) é um sistema fundamental previsto pela NR-35. Ele se insere no conceito mais amplo de "sistema de proteção contra queda", que busca eliminar o risco de queda dos trabalhadores ou minimizar suas consequências.

A premissa de um SPIQ é que ele é utilizado de forma **individual** pelo trabalhador e é composto por um conjunto de elementos essenciais que trabalham em conjunto:

- **a. Um sistema de ancoragem:** Onde o sistema será fixado.
- **b. Um elemento de ligação:** A conexão entre o trabalhador e o sistema de ancoragem.
- **c. Um equipamento de proteção individual (EPI):** O dispositivo usado pelo trabalhador.

É importante notar que, embora os sistemas de ancoragem sejam elementos críticos do SPIQ, eles possuem um tratamento diferenciado na NR-35, com um anexo exclusivo que aborda seus conceitos e requisitos específicos. Este Treinamento da **F P Soluções em Altura** focará nas inspeções dos elementos de ligação e dos equipamentos de proteção individual, que são o cerne da atuação do inspetor.

1.6. Conceito de Elemento de Ligação

O elemento de ligação é a ponte vital que conecta o trabalhador ao sistema de ancoragem. É um equipamento igualmente certificado, cuja função primordial é estabelecer a união entre o cinturão de segurança paraquedista e um ponto de ancoragem no sistema de proteção contra queda.

A NR-35 define o elemento de ligação como:

"...o “elemento com a função de conectar o cinturão de segurança ao sistema de ancoragem, podendo incorporar um absorvedor de energia”."

Um ponto crucial a ser observado pela **F P Soluções em Altura** é que o elemento de ligação selecionado para o SPIQ deve garantir que o **impacto máximo transmitido ao corpo do trabalhador, em caso de retenção de queda, não exceda 6 kN (quilonewtons)**.

Comumente, os elementos de ligação são chamados de "componentes de união" em diversas legislações e doutrinas nacionais e internacionais. Exemplos práticos incluem:

- **Talabartes de retenção de quedas:** Geralmente com absorvedores de energia para dissipar a força do impacto.
- **Talabartes de restrição e posicionamento no trabalho:** Utilizados para limitar a movimentação ou manter o trabalhador em posição.
- **Trava-quedas deslizantes guiados:** Podem ser de linha de ancoragem rígida ou flexível, e podem ou não possuir absorvedores de energia.
- **Trava-quedas retráteis:** Dispositivos que se estendem e retraem, travando automaticamente em caso de queda, e que também podem incorporar absorvedores de energia.

A escolha e a inspeção rigorosa desses elementos são fundamentais para a segurança do trabalhador.

1.7. Conceito de Equipamentos Auxiliares

Além do EPI principal (o cinturão de segurança) e dos elementos de ligação, existem os equipamentos auxiliares, que complementam o sistema de proteção e são cruciais em diversas operações.

Equipamentos auxiliares constituem uma modalidade de proteção ao trabalhador em altura, oferecendo funcionalidades e sistemas distintos para sua segurança. No entanto, geralmente, não se destinam à função de reter quedas.

Esses equipamentos são primariamente utilizados para trabalhos posicionados, em suspensão, ou para progressões verticais, como nas operações de acesso por corda e em

resgates técnicos. Eles complementam o uso do cinturão de segurança paraquedista e das cordas.

Para a **F P Soluções em Altura**, é vital que os inspetores compreendam o papel desses equipamentos, que incluem:

- **Descensores manuais:** Controlam a descida do trabalhador na corda.
- **Ascensores e bloqueadores:** Permitem a subida ou fixação na corda em um sentido, deslizando livremente no outro.
- **Conectores (mosquetões):** Usados para conectar diferentes componentes do sistema.
- **Polias:** Reduzem o atrito e facilitam a movimentação de cargas ou pessoas.
- **Anéis de cinta têxtil:** Versáteis para ancoragens e sistemas de proteção.

A inspeção desses equipamentos é tão vital quanto a dos EPIs de queda, pois falhas em qualquer elo do sistema podem comprometer a segurança global da operação.



SOLUÇÃO EM ALTURA

Capítulo 2: Certificações e Informações Essenciais do Equipamento

2.1. Certificação dos Equipamentos de Proteção Individual contra Quedas

A certificação de equipamentos é um processo que garante que um produto atende a requisitos e padrões de segurança pré-estabelecidos. Para a **F P Soluções em Altura**, entender os processos de certificação é fundamental para a seleção e validação da segurança dos EPIs.

No contexto de equipamentos, é importante diferenciar os termos:

- **Acreditação:** É a atestação, feita por uma terceira parte (como o INMETRO no Brasil), que formalmente demonstra a competência de um organismo de avaliação da conformidade para realizar tarefas específicas.
- **Atestação/Certificação:** É a declaração formal, feita por uma terceira parte (um Organismo de Avaliação da Conformidade – OAC), de que um produto, processo, sistema ou pessoa está em conformidade com requisitos específicos.
- **Organismo de Avaliação da Conformidade (OAC):** Entidade que executa os serviços de avaliação da conformidade e que pode ser acreditada.
- **Avaliação da Conformidade:** Processo sistematizado, com regras preestabelecidas, para garantir que um produto ou sistema atende a requisitos normativos, com o menor custo possível.

Para resumir, a validação formal da conformidade de um produto, conhecida como certificação, é o desfecho de um processo avaliativo realizado por uma entidade certificadora de terceira parte.

2.1.1. Certificação de Equipamentos no Brasil

A legislação brasileira em segurança ocupacional determina o **uso obrigatório de EPIs certificados** para trabalhos em altura. Fabricantes nacionais e importadores devem submeter seus produtos a uma avaliação de conformidade no âmbito do SINMETRO (Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), conforme a NR-06.

Um EPI, seja de fabricação nacional ou importado, só pode ser comercializado com a indicação do **Certificado de Aprovação (CA)**, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Para obtê-lo, o fabricante/importador solicita o cadastro junto ao órgão nacional competente em segurança e saúde no trabalho.

O INMETRO, através de delegação do órgão nacional competente, coordena e elabora regulamentos técnicos para avaliação de EPIs, além de acreditar e fiscalizar os organismos e laboratórios responsáveis pela certificação. A Portaria 388/2012 do INMETRO, por exemplo, estabeleceu os Requisitos de Avaliação de Conformidade (RAC) para cinturões de segurança, trava-quedas e talabartes, instituindo a certificação compulsória.

O processo de certificação é realizado por um OCP (Organismo Certificado de Produtos) acreditado pelo INMETRO, com base em normas técnicas. Existem dois modelos principais de certificação:

- **Modelo de Certificação 5:** Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) do processo produtivo e ensaios do produto. Inclui ensaio de tipo, avaliação do SGQ do fabricante, auditorias e ensaios em amostras.
- **Modelo de Certificação 7:** Ensaio de lote. Amostras de um lote são submetidas a ensaios para avaliar sua conformidade.

Após a aprovação, o OCP emite um Certificado de Conformidade. É crucial não confundir o **CA** (um cadastro nacional para comercialização) com o **Certificado de Conformidade** (o atestado formal de que o equipamento atendeu aos requisitos técnicos).

A validade do Certificado de Conformidade é de 3 anos, com auditorias periódicas para sua manutenção (a cada 9 ou 18 meses, dependendo da certificação do SGQ do fabricante). A validade do CA está atrelada à manutenção do Certificado de Conformidade. **Se um CA vencer enquanto o equipamento está em uso, mas era válido no momento da compra, a F P Soluções em Altura entende que ele pode continuar sendo utilizado até o fim de sua vida útil prevista pelo fabricante.**

As principais normas técnicas brasileiras (ABNT NBR) para EPIs contra quedas, indicadas pela Portaria SIT nº 452/2014, incluem padrões para trava-quedas, absorvedores de energia, talabartes, cinturões de segurança e conectores.

2.1.2. Certificação CE/EN (Europeia)

A metodologia de certificação brasileira se aproxima muito da europeia. A certificação CE/EN (Conformidade Europeia / Norma Europeia) é de grande importância para a **F P Soluções em Altura**, especialmente porque muitas normas técnicas brasileiras foram inspiradas nas europeias (EN). Além disso, para equipamentos auxiliares onde não há normativa brasileira, a NR-35 permite o uso de normas técnicas internacionais, como as europeias (EN).

O Regulamento (EU) 2016/425 estabelece os requisitos para concepção e fabricação de EPIs na Europa. As normas europeias harmonizadas são organizadas pelo CEN (Comitê Europeu de Normalização), que possui comitês para equipamentos de uso profissional e esportivos, muitos dos quais aplicáveis a operações de resgate.

Os EPIs são classificados em 3 categorias de risco:

- **Categoria I:** Riscos mínimos (ex: lesões mecânicas superficiais).
- **Categoria II:** Riscos diferentes de I e III.
- **Categoria III:** Riscos com consequências muito graves, como morte ou danos irreversíveis à saúde (ex: queda de altura, choque elétrico).

Os equipamentos individuais de proteção para prevenção de quedas são categorizados como Categoria III.

Os procedimentos de avaliação de conformidade variam conforme a categoria. Para Categoria III, exige-se Exame UE de tipo e controle supervisionado dos produtos ou garantia da qualidade do processo de produção.

O pictograma CE nos equipamentos significa "Conforme Exigências". Para Categorias II e III, o CE é seguido por uma numeração que corresponde ao número de registro do organismo de certificação.

A Declaração UE de Conformidade, emitida pelo fabricante, atesta o cumprimento dos requisitos e a responsabilidade pela conformidade do EPI. A **F P Soluções em Altura** recomenda que sempre se consulte essa declaração, geralmente disponível no site do fabricante.

2.1.3. Certificações Norte-Americanas (ANSI/NFPA)

A certificação norte-americana, baseada nas normativas da ANSI (American National Standards Institute), também utiliza organismos de certificação de terceira parte e laboratórios credenciados. Contudo, os requisitos construtivos e métodos de ensaio da ANSI são diferentes dos padrões brasileiros e europeus, o que pode gerar incompatibilidades para a certificação no Brasil.

Uma normativa única e importante para serviços de emergência e resgate é a **NFPA 1983 – “Life Safety Rope and Equipment for Emergency Services”** da National Fire Protection Association. Ela estabelece especificações de projeto, desempenho, testes e requisitos mínimos de certificação para uma vasta gama de equipamentos de resgate.

A NFPA 1983 define categorias de desempenho para equipamentos de resgate:

- **NFPA “T” (Technical Use):** Para cargas dimensionadas para uma pessoa.
- **NFPA “G” (General Use):** Para cargas dimensionadas para duas pessoas.
- **NFPA “E” (Escape):** Para escape individual em situações de emergência.

A NFPA 1983 é reconhecida mundialmente por seus padrões rigorosos, sendo uma referência para a **F P Soluções em Altura** na avaliação de equipamentos de resgate.

2.2. Marcações dos Equipamentos

As marcações nos equipamentos de proteção individual contra quedas são de fundamental importância para a **F P Soluções em Altura** e para o inspetor competente. Elas servem para:

- **Identificação:** Permitem reconhecer o equipamento.
- **Rastreabilidade:** Possibilitam o acompanhamento do histórico do produto.
- **Certificação:** Confirmam a conformidade com as normas.
- **Controle de Validade e Estoque:** Auxiliam na gestão do ciclo de vida do equipamento.
- **Manutenção de Garantia Técnica:** São evidências necessárias para acionar a garantia.

As marcações têm função informativa e educativa, apresentando dados técnicos ou alertas. Devem ser indelévels, visíveis e compreensíveis.

As normas técnicas referentes aos equipamentos de proteção contra quedas empregam diversos pictogramas amplamente reconhecidos, tais como 'Leia o Manual', a 'Marcação CE', 'Carga Máxima' e 'Para um Usuário'.

Outras informações essenciais gravadas nos equipamentos incluem:

- **Identificação do Fabricante:** Nome, marca comercial.
- **Número da Norma Técnica:** Com o ano de sua versão utilizada na certificação.
- **Posição Correta de Uso:** Se aplicável.
- **Identificação do Modelo e Código do Equipamento:** Padrões internos do fabricante.
- **Tipo do Equipamento:** Conforme normas (ex: EN 1891 para cordas Tipo A/B, NFPA 1983 para Tipo T/G/E).
- **Número do CA (Brasil) / Número do CE (Europa):** Indicando o registro de certificação.
- **Tamanho do Equipamento.**
- **Data de Fabricação ou Lote.**
- **Número de Rastreabilidade (Série):** Permite identificar individualmente cada item.
- **ZLQ (Zona Livre de Queda):** Para equipamentos de retenção de quedas.
- **Carga de Resistência (kN):** Indicada pelo fabricante.
- **MBS (Minimum Breaking Strength) / MBL (Minimum Breaking Load):** Carga mínima de ruptura.
- **SWL (Safety Work Load):** Carga segura de trabalho, para dispositivos de descida.

As marcações devem ser perfeitamente legíveis, completas e precisas durante toda a vida útil do equipamento. Se tecnicamente inviável gravá-las no equipamento, as informações devem estar na embalagem e no manual.

Para a **F P Soluções em Altura**, é crucial que seus inspetores estejam familiarizados com os diferentes sistemas de marcação de fabricantes renomados, como **FP Safe**, **Stec**, **TASK**, **ISC**, **TAZ**, **Mittelman**, **Petzl**, **Singing Rock**, **CT Climbing** e **Kong**, pois cada um possui seu próprio padrão para rastreabilidade (número individual, data de fabricação, lote). Isso garante a capacidade de verificar a autenticidade e o histórico de cada item.

2.3. Informações de Carga dos Equipamentos

Para um inspetor da **F P Soluções em Altura**, é imperativo reconhecer e interpretar corretamente as informações de resistência e carga dos equipamentos, tanto em condições normais de uso quanto em situações mais exigentes, como operações de resgate. Compreender esses valores é crucial para garantir que o equipamento seja utilizado dentro de seus limites seguros e para a finalidade correta.

Os principais tipos de carga a serem reconhecidos são:

- **Limite de Carga de Trabalho (WLL - Working Load Limit):** Representa a carga máxima que um equipamento pode suportar com segurança sob as condições especificadas pelo fabricante. É a informação mais comum e relevante para a maioria dos EPIs, como conectores, descensores, cordas e anéis de fita. Alguns equipamentos podem apresentar mais de um valor de WLL (normal, mínimo, máximo), especialmente em dispositivos de descida, onde diferentes configurações ou condições de uso podem alterar a capacidade de carga.
- **Carga de Trabalho Segura (SWL - Safe Working Load):** Esta é a carga máxima de trabalho definida por um profissional legalmente habilitado, com base nas condições específicas de uso do equipamento. A SWL pode ser determinada a partir das referências de carga de resistência do equipamento, aplicando-se um fator de segurança. É importante notar que a SWL será sempre igual ou inferior ao Limite de Carga de Trabalho (WLL) indicado pelo fabricante.
- **Carga Nominal Máxima e Mínima:**
 - **Carga Nominal Máxima:** Corresponde à massa máxima, em quilogramas, do usuário (incluindo ferramentas e equipamentos carregados) que pode ser suportada pelo equipamento conforme especificação do fabricante.
 - **Carga Nominal Mínima:** Refere-se à massa mínima, nas mesmas condições de uso, que o equipamento pode suportar. Esta informação é particularmente comum em dispositivos de descida manuais e automáticos.
- **MBS (Minimum Breaking Strength – Resistência de Ruptura Mínima) ou MBL (Minimum Breaking Load – Carga de Ruptura Mínima):** Ambos os termos referem-se ao mesmo conceito: a carga mínima que um equipamento novo deve resistir quando ensaiado sob condições específicas definidas por uma normatização. A NFPA 1983, por exemplo, possui procedimentos específicos para o ensaio de MBS para equipamentos de resgate. Essa informação indica a resistência intrínseca do material antes de sua falha estrutural.

A correta leitura e aplicação dessas informações são vitais para a tomada de decisão do inspetor. Não se trata apenas de conhecer os números, mas de entender o que eles significam no contexto prático da segurança do trabalhador, evitando a sobrecarga e o uso inadequado dos equipamentos.

2.4. Manual de Instrução: A Fonte Primária de Conhecimento

O manual de instruções do equipamento é, para a **F P Soluções em Altura**, a **fonte mais importante, formal e confiável de informações** provenientes diretamente dos fabricantes. Sua existência é um requisito legal, o que significa que nenhum equipamento de proteção individual pode ser comercializado sem seu respectivo manual.

É altamente recomendado que o inspetor competente mantenha sempre em mãos um exemplar atualizado do manual para cada equipamento sob sua responsabilidade. Este documento é essencial para:

- **Orientações sobre Inspeção:** Detalha como realizar as inspeções regulares e identificar sinais de danos ou deterioração.

- **Ações de Manutenção e Preservação:** Fornece instruções sobre limpeza, higienização, reparos (se permitidos) e acondicionamento.
- **Limites de Uso e Descarte:** Informa sobre a vida útil, condições que afetam o desempenho e procedimentos de descarte.

Muitos manuais são multilíngues, e para garantir a compreensão total, o inspetor da **F P Soluções em Altura** deve sempre buscar uma versão em português. Caso não a tenha, é possível baixar uma cópia diretamente do website oficial do fabricante.

Um manual de instruções completo para equipamentos têxteis ou metálicos deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

- **Identificação Completa do Fabricante:** Incluindo endereço e formas de contato (telefones, e-mail, homepage).
- **Especificação Técnica do Equipamento:** Modelo, tipo, tamanhos, medidas, velocidade, comprimento de extensores, significado das marcações, aplicação pretendida, limites de uso e material construtivo.
- **Número da Norma Técnica Aplicável.**
- **Advertência Médica:** Condições em que o uso pode afetar a saúde e segurança do usuário.
- **Qualificação do Usuário:** Advertência de que o equipamento só pode ser usado por pessoa qualificada e treinada.
- **Plano de Resgate:** Indicação da necessidade de um plano de resgate em caso de emergência.
- **Instruções de Uso:** Escritas e/ou ilustradas sobre como colocar, remover, instalar, desinstalar, conectar e utilizar o equipamento.
- **Comprimento do Absorvedor de Energia:** Após sua abertura máxima total, se aplicável.
- **Restrições de Alteração e Reparo:** Advertência de que o equipamento não pode sofrer alterações ou reparos não autorizados.
- **Compatibilidade:** Indicação de elementos de ligação, equipamentos auxiliares ou componentes compatíveis.
- **Acessórios:** Instruções sobre acessórios que podem ser utilizados e como instalá-los/conectá-los.
- **Limites de Uso:** Advertência de que o equipamento não deve ser usado fora de seus limites ou propósito.
- **Zona Livre de Queda (ZLQ):** Indicação da ZLQ do equipamento.
- **Inspeções Regulares:** Instruções sobre como realizar inspeções para detectar danos ou deterioração.
- **Inspeção de Fábrica:** Indicação se o equipamento deve ser enviado para inspeção de fábrica e sua periodicidade.

- **Condições de Risco:** Informações sobre condições ou riscos que podem afetar o equipamento (temperaturas extremas, radiação UV, umidade, ambientes salinos/corrosivos, químicos, etc.).
- **Limpeza e Higienização:** Instruções sobre como limpar o equipamento sem provocar efeitos adversos.
- **Armazenamento e Transporte:** Instruções sobre as condições ideais para guardar e transportar o equipamento.
- **Descarte:** Advertência de que o equipamento deve ser descartado após sofrer uma queda ou ser reprovado nas inspeções.
- **Validade e Vida Útil:** Indicação da validade do equipamento e da vida útil estimada, relacionada às condições de uso e manutenção.

A **F P Soluções em Altura** reitera: a consulta e o cumprimento das orientações do manual são a base para a segurança e a longevidade dos equipamentos. Ignorar essas informações pode invalidar garantias e, mais gravemente, comprometer a segurança do usuário.



SOLUÇÃO EM ALTURA

Módulo 3: Programa de Gestão de Equipamentos de Proteção Individual contra Quedas

3.1. A Necessidade de um Sistema de Gestão para EPIs

Em um ambiente industrial complexo e em constante evolução, como o que a **F P Soluções em Altura** atua, os Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional (SGSSO) são elementos indispensáveis. Dentro desse guarda-chuva, um programa específico e dedicado ao controle das inspeções e gestão de EPIs se torna não apenas relevante, mas fundamental.

A diversidade tecnológica dos equipamentos de proteção individual contra quedas e a multiplicidade de cenários de trabalho em altura ou operações de emergência (que frequentemente exigem o uso simultâneo de diversos EPIs e equipamentos auxiliares) tornam um sistema de gestão de EPIs uma ferramenta estratégica. Ele assegura que os gestores de segurança da **F P Soluções em Altura** e seus clientes possam confiar no desempenho satisfatoriamente seguro desses equipamentos, destinados à proteção da força de trabalho.

A visão moderna do EPI transcende a simples ideia de ser um item obrigatório por procedimento ou exigência legal. Não basta que o equipamento esteja presente; ele precisa reunir atributos de **confiabilidade para prevenção de acidentes, preservação contínua em condições seguras de uso e máximo desempenho** quando empregado para uma atividade ou para minimizar os efeitos de uma queda.

3.2. As Três Dimensões da Proteção: Produto, Treinamento e Inspeção

A **F P Soluções em Altura** reconhece que, em casos hipotéticos, acidentes graves por quedas em altura podem ocorrer mesmo com o uso de EPIs. Ao analisar as causas, percebemos que o problema pode estar em três dimensões cruciais, que formam o tripé da segurança moderna com EPIs:

1. **Produto:** O acidente pode ter envolvido uma má seleção do EPI, sendo inadequado para a tarefa ou incompatível com outros elementos do SPIQ.
2. **Treinamento:** O trabalhador pode ter recebido os melhores equipamentos, mas não sabia utilizá-los corretamente por falta de treinamento adequado ou formação deficiente.
3. **Inspeção:** O acidente pode ter sido causado por um equipamento com não conformidade grave (evidente ou oculta) devido à negligência nas ações de inspeção, manutenção, preservação ou armazenamento.

Diante dessas possibilidades, a **F P Soluções em Altura** baseia sua abordagem de segurança na interdependência desses três elementos:

Dimensão	Descrição	Responsabilidades da F P Soluções em Altura e Cliente
Produto	É um equipamento certificado, com documentação técnica para sua correta seleção de acordo com o sistema de proteção contra quedas a ser instalado para o tipo de trabalho em altura.	Auxiliar na seleção do EPI adequado ao risco de cada atividade e garantir que o trabalhador o utilize para a finalidade a que se destina, conforme exigência legal.
Treinamento	É a formação do trabalhador usuário do equipamento, recebendo instrução sobre o uso correto com base nas informações do fabricante.	Capacitar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação do EPI, conforme obrigação legal.
Inspeção	Acompanhamento do equipamento através de verificações, manutenção, limpeza, higienização, cuidados durante o uso e transporte, armazenamento e descarte, controlando a vida útil dentro do prazo de validade.	Responsabilidade pela higienização e manutenção periódica do EPI e sua substituição imediata quando danificado. O trabalhador é responsável pela guarda e comunicação de alterações.

A mais alta segurança de um EPI é alcançada quando o trabalhador confia no desempenho do equipamento, confiança essa assegurada pela qualidade do produto e pela excelência da manutenção de suas condições de eficiência e segurança, promovida por inspetores competentes e comprometidos.

3.3. Vantagens da Implementação de um Sistema de Gestão para EPIs

A implementação de um sistema de gestão de EPIs, nos moldes defendidos pela **F P Soluções em Altura**, oferece inúmeras vantagens estratégicas e operacionais para as empresas:

- **Assegurar a Rastreabilidade do EPI:** Um programa formal de inspeções permite controlar o EPI em todas as fases de sua vida útil, desde o recebimento até o descarte, garantindo sua rastreabilidade comprovada e o histórico de uso.
- **Manutenção da Qualidade do EPI:** Equipamentos bem cuidados, com todas as orientações do fabricante respeitadas (uso correto, conservação, manutenção, higienização, guarda e transporte), manterão seu mais alto grau de segurança e qualidade esperada ao longo de sua vida útil.

- **Garantia Técnica do EPI:** A garantia do fabricante só pode ser invocada se houver evidência formal de falha no equipamento (através de inspeção formalizada) e comprovação de que foi utilizado por trabalhadores capacitados e treinados, dentro das formas e limites previstos nos manuais de instrução.
- **Melhor Aplicação do EPI:** Um sistema de gestão qualifica o processo de seleção. O melhor equipamento não é necessariamente o mais caro ou moderno, mas aquele que é simultaneamente compatível com o SPIQ selecionado e oferece o mais alto grau de proteção ao trabalhador usuário, independentemente de marca ou valor. O melhor EPI é aquele que salva vidas, sem provocar prejuízos à saúde.
- **Otimização de Recursos:** Um EPI inserido em uma rotina de inspeções terá uma vida útil significativamente mais longa. Isso se traduz em substituições menos frequentes, evitando gastos inesperados e desnecessários com novas aquisições em curto espaço de tempo. A preservação é um investimento.
- **Importância de Inspectores Competentes:** Assim como profissionais capacitados para a execução e supervisão de trabalhos em altura são essenciais, a existência de inspetores qualificados e competentes para conduzir os procedimentos de controle de EPIs é igualmente vital. Eles devem possuir conhecimento profundo sobre o equipamento, seu uso, ambiente de trabalho, transporte, conservação, limites, durabilidade e certificações.

A **F P Soluções em Altura** enfatiza que a cadeia de segurança não pode ter elos frágeis. A falha de um equipamento por falta de inspeção ou conhecimento pode levar a consequências trágicas.

3.4. Fases da Vida Útil de um Equipamento

O equipamento de proteção individual contra queda de altura passa por diversas fases desde sua aquisição até o fim de sua utilização, sendo essencial que a **F P Soluções em Altura** e seus inspetores compreendam e gerenciem cada uma delas:

1. Processo de Compra do Equipamento:

- **Especificação e Análise:** Escolha do equipamento adequado ao SPIQ implementado.
- **Seleção do Fornecedor:** Priorizando idoneidade e qualidade.
- **Verificação da Certificação:** Confirmação do CA/EN/CE/NFPA/ANSI.

2. Utilização Rotineira do Equipamento:

- **Informações e Treinamento:** Disponibilidade do manual técnico e treinamento para o uso correto por parte dos usuários.
- **Inspeção de Pré-uso:** O usuário deve realizar a verificação do equipamento antes de cada utilização, utilizando uma lista de verificação (checklist).

3. Controle de Inspeção/Limpeza/Reparo:

- **Orientações do Fabricante:** Seguir estritamente as recomendações para manutenção, preservação e higienização.

- **Formação de Inspetores Competentes:** Essencial para a realização das inspeções detalhadas.
- **Contato com Fabricantes:** Para dúvidas ou envio para inspeções e reparos de fábrica.
- **Substituição de Componentes:** Entender quais itens podem ser substituídos e quais não.

4. Armazenamento do Equipamento:

- **Acondicionamento Adequado:** Seguir as condições indicadas pelos fabricantes para cada tipo de material.
- **Local Controlado:** Dispor de um almoxarifado seguro, limpo e com condições ambientais ideais (temperatura, umidade, iluminação).
- **Área de Quarentena:** Local para equipamentos que aguardam avaliação ou decisão.

5. Garantia/Assistência Técnica do Equipamento:

- **Procedimento de Acionamento:** Ter um processo claro para acionar a garantia ou assistência técnica em caso de defeitos anormais ou problemas.
- **Revisão Periódica Obrigatória de Fábrica:** Alguns modelos de equipamentos exigem revisões específicas pelo fabricante após determinado período de uso.

3.5. Documentação Essencial e seu Gerenciamento

Embora a gestão de EPIs possa parecer complexa, a documentação é tão vital quanto a execução das inspeções. Para a **F P Soluções em Altura**, a máxima é clara: **“Se não foi registrado, é porque não ocorreu!”** Todas as inspeções devem ser rigorosamente documentadas e registradas.

Os documentos essenciais para a manutenção de um sistema de gerenciamento de EPIs para trabalhos e resgates em altura incluem:

- **Relação de Fornecedores Aprovados.**
- **Relação de Equipamentos Aprovados.**
- **Certificados de Conformidade:** CA, CE, EN, NFPA, ANSI (conforme aplicável).
- **Ordens de Compra/Notas de Entrega/Notas Fiscais.**
- **Formulários de Inspeções dos Equipamentos.**
- **Ficha de Controle do Histórico de Uso do Equipamento.**
- **Manuais de Instrução.**
- **Informativos de Recall:** Comunicados de recolhimento de produtos por parte dos fabricantes.

- **Informativos Técnicos Adicionais do Fabricante.**
- **Normas Aplicáveis.**

As informações que devem ser registradas no sistema de gestão de EPIs são:

- **Resultados das Inspeções:** Pré-uso, aquisição e periódicas (aprovado, não conformidade sanável, reprovado).
- **Dados de Rastreabilidade:** Números de rastreabilidade, lote e data de fabricação.
- **Marcação Interna:** Se houver um código/número interno da empresa.
- **Certificação:** Detalhes da certificação.
- **Recall:** Registro de recalls aplicáveis.
- **Inspeções Periódicas Completas:** Datas e resultados.
- **Intervalo Máximo para Inspeções Periódicas.**
- **Registro de Manutenção:** Pequenos ajustes, limpeza e higienização.
- **Reparos Realizados:** Pelo fabricante, com descrição das peças trocadas.
- **Registro de Treinamentos:** Usuários e inspetores.
- **Métodos de Armazenamento e Transporte.**

Recomendações de Cuidados com a Documentação:

- **Armazenamento Cuidadoso:** Toda a documentação e formulários de inspeção registrados devem ser armazenados de forma organizada e segura.
- **Controle Pontual:** Ter um sistema para programar inspeções conforme os intervalos estabelecidos.
- **Veracidade do Conteúdo:** O inspetor é responsável pela exatidão das informações. Registros incorretos comprometem a credibilidade do sistema e, o mais importante, a vida dos trabalhadores.
- **Atualização Constante:** Buscar sempre as orientações mais recentes dos fabricantes (novas versões de manuais, notas técnicas).
- **Verificar Procedência:** Garantir que a origem do equipamento seja idônea.
- **Validade dos Certificados:** Verificar periodicamente a validade dos certificados de conformidade.

Arquivo de Documentação:

Para a **F P Soluções em Altura**, o tempo de arquivamento dos documentos é crucial:

- **Formulários de Inspeção (todos os tipos):** Recomenda-se manter por, no mínimo, 3 anos após o descarte do equipamento, a menos que haja uma ação judicial em andamento. Podem ser arquivados digitalmente, desde que a veracidade possa ser comprovada.

- **Manual de Instruções, Notas Técnicas e Consultas Formais:** Arquivados enquanto o modelo do equipamento for utilizado regularmente pela empresa.
- **Certificado de Conformidade/Declaração de Conformidade:** Arquivados enquanto o modelo do equipamento for utilizado regularmente.
- **Nota Fiscal:** Disponível durante toda a vida útil do equipamento ou conforme exigências contábeis.

3.6. O Almoxarifado de Equipamentos: Coração da Gestão

O almoxarifado ou estoque de EPIs é um ponto de extrema importância e responsabilidade para a credibilidade do sistema de gestão de EPIs da **F P Soluções em Altura**. O acesso a este local deve ser restrito a poucas pessoas, que devem ser indicadas, treinadas e plenamente conscientes de suas responsabilidades no controle seguro dos equipamentos.

Recomendações Essenciais para Implantação e Gestão do Almoxarifado:

- **Local Adequado:**
 - **Fechado, Ergonômico, Arejado e Ventilado.**
 - **Iluminação Controlada:** A radiação UV (inclusive de lâmpadas fluorescentes comuns) pode degradar materiais têxteis. Recomenda-se iluminação que não emana UV, como LED ou dicróica, ou filtros apropriados.
 - **Temperatura Controlada:** Em torno de 20°C.
 - **Limpo e Higienizado.**
 - **Distante de Fontes de Calor e Agentes Químicos Agressivos** aos equipamentos.
- **Responsável pelo Estoque:** Uma pessoa treinada e qualificada para realizar inspeções detalhadas ou especiais, com qualificação do fabricante, se necessário.
- **Sistema de Registro:** Implementar um sistema rigoroso de registro de entrada e saída de equipamentos, identificando o EPI, seu usuário e seu histórico de uso.
- **Rotina Operacional:** Estabelecer rotinas para inspeções periódicas dos EPIs e envio regular para inspeções de fábrica, quando obrigatório.

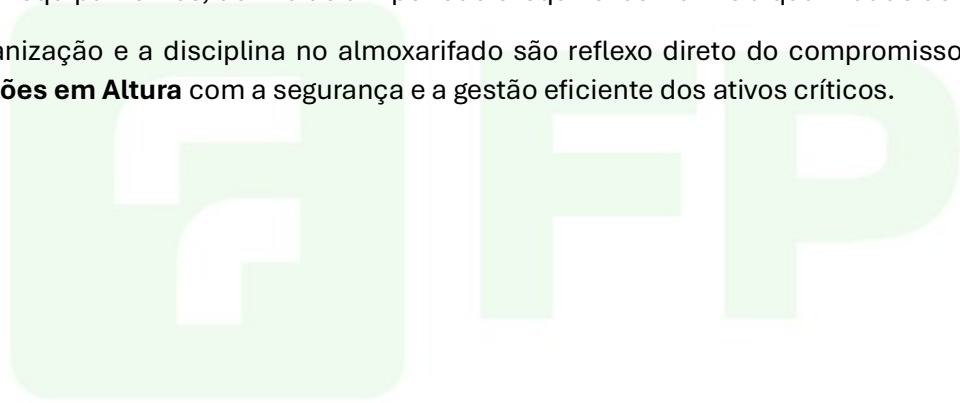
Responsabilidades do Usuário ao Receber o EPI do Almoxarifado:

- Ser treinado para o uso correto dos EPIs sob sua responsabilidade.
- Realizar sempre as inspeções de pré-uso dos equipamentos.
- Comunicar imediatamente qualquer alteração no EPI que o torne impróprio para uso.
- Estar atento ao controle das inspeções dos equipamentos recebidos.

Principais Recomendações para Guarda e Armazenamento dos Equipamentos:

- **Metodologia de Organização:** Criar um sistema claro de armazenamento por tipo, modelo, local e posição.
- **Ambiente Arejado:** Guardar os equipamentos fora de recipientes fechados, permitindo a circulação de ar. Cordas, por exemplo, devem ser guardadas fora de mochilas de transporte.
- **Limpeza:** Não guardar cordas ou quaisquer equipamentos metálicos ou têxteis molhados, sujos ou contaminados. Devem ser limpos e secos antes do armazenamento.
- **Segregação:** Não armazenar equipamentos novos (ainda não liberados para uso) junto com equipamentos já em uso regular. Da mesma forma, manter separados os equipamentos aprovados para uso daqueles em manutenção, quarentena ou reprovados.
- **Inventário Regular:** Estabelecer uma rotina de inventário para todos os equipamentos, dentro de um período exequível conforme a quantidade de itens.

A organização e a disciplina no almoxarifado são reflexo direto do compromisso da **F P Soluções em Altura** com a segurança e a gestão eficiente dos ativos críticos.



SOLUÇÃO EM ALTURA

Módulo 4: Tipos de Inspeções e Responsabilidades do Inspetor

4.1. O Universo da Inspeção de Equipamentos

A inspeção de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) em trabalhos em altura, acesso por corda e resgate vai muito além da mera verificação física. Para a **F P Soluções em Altura**, o universo da inspeção envolve uma série de atividades interconectadas, desde ações preparatórias até a implementação de procedimentos pós-inspeção. O inspetor não é apenas um verificador, mas um gestor da integridade do equipamento.

As atividades de inspeção podem gerar resultados que exigem a execução de procedimentos específicos, sob a responsabilidade direta do inspetor ou de terceiros especializados. É fundamental desmistificar a ideia de que o trabalho se resume a “olhar” o equipamento; há um ciclo contínuo de avaliação, decisão e ação.

4.2. O Inspetor Competente de Equipamentos de Proteção Individual contra Quedas

A legislação brasileira, embora exija a inspeção, ainda não define formalmente o perfil ou as competências do inspetor de equipamentos. No entanto, a **F P Soluções em Altura** adota o conceito da norma europeia EN-365, que define o inspetor como uma “**Pessoa Competente para Revisão Periódica**”.

Segundo a referida normativa, tal profissional seria uma 'Pessoa Competente', ou seja, alguém com profundo conhecimento tanto dos requisitos para a revisão periódica quanto das orientações e instruções do fabricante aplicáveis ao item a ser revisado (componente, subsistema ou sistema).

Portanto, o inspetor de equipamentos deve ser um **profundo conhecedor do equipamento** e do sistema ou subsistema do qual ele faz parte. Embora ser um usuário experiente, um profissional de segurança do trabalho ou um especialista em acesso por corda seja vantajoso, o mais crucial é o conhecimento técnico aprofundado e a capacidade de aplicar esse conhecimento em diversas situações e com diferentes marcas de equipamentos.

A formação do inspetor pode ser obtida por meio de cursos específicos, como este oferecido pela **F P Soluções em Altura**, que proporcionam conhecimento teórico e contato prático com uma vasta gama de equipamentos. Para inovações tecnológicas ou equipamentos complexos, o inspetor pode necessitar de treinamento específico diretamente com o fabricante ou seu representante autorizado, com renovações periódicas para manter a proficiência.

O inspetor competente da **F P Soluções em Altura** deve ser capaz de:

- Identificar as condições de desempenho que mantêm um equipamento aprovado.
- Avaliar a relevância dos danos identificados.
- Implementar ações corretivas, como manutenção, descarte ou envio para reparos no fabricante.

Alguns exemplos de tarefas rotineiras do inspetor:

- Dar entrada em novos equipamentos.
- Monitorar o programa de inspeções.
- Registrar as inspeções em formulários.
- Executar manutenções ou providenciar seu envio.
- Supervisionar a limpeza, lavagem e descontaminação.
- Enviar equipamentos para inspeções de fábrica obrigatórias ou para reparos.
- Descartar e neutralizar equipamentos reprovados.
- Manter as condições de limpeza e higiene do almoxarifado.

A **F P Soluções em Altura** enfatiza que o inspetor pode ser um funcionário interno ou um profissional contratado, mas sua atuação deve ser independente e isenta, focada unicamente na proteção da vida dos trabalhadores.

4.3. Tipos de Inspeção: Aquisição, Rotineira, Periódica e de Fábrica

A NR-35 estabelece três tipos principais de inspeção. A **F P Soluções em Altura** adiciona um quarto tipo, crucial para a gestão completa da segurança dos EPIs:

1. Inspeção de Aquisição:

- **Quando ocorre:** Realizada em EPIs novos, recém-adquiridos, antes de serem inseridos no inventário do estoque.
- **O que avalia:** Análise completa e detalhada do produto e seus acessórios, incluindo um teste funcional. O objetivo é verificar a existência de possíveis defeitos de fábrica.
- **Ação em caso de defeito:** Se um defeito de fábrica for identificado, o equipamento deve ser colocado em quarentena e sua situação resolvida com o fabricante (reparo ou substituição).
- **Quem realiza:** Um inspetor competente e capacitado.

2. Inspeção Rotineira (ou de Pré-Uso):

- **Quando ocorre:** Uma inspeção visual básica, realizada pelo próprio trabalhador usuário do EPI, antes de *cada* utilização.
- **O que avalia:** Falhas óbvias, danos visíveis e o funcionamento correto do equipamento. Utiliza uma lista de verificação simples.
- **Importância:** Embora possa ser feita inúmeras vezes, não substitui as inspeções periódicas detalhadas. É a primeira linha de defesa.

3. Inspeção Periódica:

- **Quando ocorre:** Realizada em intervalos regulares, conforme orientações do fabricante.

- **O que avalia:** É uma inspeção detalhada de todas as partes (têxteis e metálicas) e acessórios do equipamento. Inclui teste funcional, verificação de obsolescência (validade), manutenção da certificação, desgaste por uso, sinais de mau uso, condições de transporte/guarda, e necessidade de manutenção/higienização/reparos permitidos.
- **Periodicidade:** No Brasil, a NR-35 estabelece 6 meses para equipamentos de acesso por corda. Para outros EPIs de altura, fabricantes geralmente indicam um intervalo máximo de 12 meses. A **F P Soluções em Altura** recomenda que a periodicidade pode ser ajustada para menos (ex: 3 meses) com base na análise de risco, condições de uso, intempéries, contaminantes e ambiente de trabalho.
- **Quem realiza:** Um inspetor competente e capacitado.

4. Inspeção de Fábrica (ou Especial):

- **Quando ocorre:** É uma inspeção compulsória para alguns modelos de equipamentos, exigida pelo fabricante ou por norma técnica específica (ex: a cada 12 meses para descensores automáticos e trava-quedas retráteis).
- **O que avalia:** Uma revisão profunda e especializada, realizada pelo próprio fabricante ou seu representante técnico autorizado, mesmo que o equipamento não apresente danos aparentes.
- **Outras situações:** Também é realizada quando há necessidade de reparo complexo, após uma sobrecarga não prevista, mau funcionamento suspeito, ou após o equipamento ter retido a queda de um trabalhador. Nesses casos, o reparo ou recondicionamento só é permitido se autorizado pelo fabricante.
- **Quem realiza:** Fabricante ou representante técnico autorizado.

4.4. A Credibilidade da Inspeção: Compromisso com a Segurança

Para a **F P Soluções em Altura**, a credibilidade de uma inspeção é a base da confiança no sistema de segurança. É um princípio inegociável que:

- **Resultados Jamais Devem ser Emitidos sem o Equipamento em Mãos:** As inspeções são essencialmente visuais, táteis e funcionais. Um equipamento que parece estar em boas condições pode revelar um perigo potencial apenas sob um teste de funcionamento. Não se inspeciona "de memória" ou "por foto".
- **Todas as Ações Devem ser Registradas Formalmente:** Não basta inspecionar; é preciso documentar. A falta de registro de uma inspeção formalmente executada torna-a nula em termos de rastreabilidade e responsabilidade. Registros precisos são cruciais para investigações em caso de acidentes.
- **Atuação Independente e Isenta:** O inspetor de equipamentos deve atuar sem favoritismo por marcas ou modelos. Sua missão é garantir a proteção da vida dos trabalhadores, fornecendo pareceres objetivos e confiáveis.

O objetivo final de um programa de inspeções eficientes é que nenhum EPI com defeito chegue às mãos de um trabalhador. O inspetor é a peça-chave para que a pilha de documentos e formulários não se torne inútil em um cenário trágico, mas sim um sistema vivo de prevenção e garantia da segurança. O compromisso da **F P Soluções em Altura** é com a excelência em cada etapa desse processo.



SOLUÇÃO EM ALTURA

Capítulo 5: Materiais Construtivos dos Equipamentos de Proteção Individual contra Quedas

5.1. Introdução aos Materiais Construtivos

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) utilizados em trabalhos em altura, acesso por corda e resgate são resultado de engenharia de materiais avançada. Para a **F P Soluções em Altura**, compreender os materiais construtivos é fundamental para o inspetor, pois as propriedades de cada material influenciam diretamente a durabilidade, a resistência a diferentes agentes (químicos, UV, abrasão) e, consequentemente, o comportamento do equipamento em uso e a eficácia de sua inspeção.

A indústria de EPIs tradicionalmente seleciona as matérias-primas mais nobres e resistentes, como aço carbono, aço inoxidável, alumínio, poliamida e poliéster. Com o avanço tecnológico, novos materiais como Dyneema®, Technora® e aço HCR (High Corrosion Resistance) foram incorporados, agregando ainda mais atributos técnicos e segurança.

Os equipamentos são categorizados em:

- **Equipamentos Metálicos:** Principalmente conectores, descensores, ascensores, bloqueadores, cabos metálicos de linhas de vida, argolas e fivelas.
- **Equipamentos Têxteis:** Usados na fabricação de cinturões, cordas, talabartes, fitas e capacetes.

5.2. Equipamentos Metálicos: Composição e Características

Os equipamentos metálicos são majoritariamente compostos por ligas de aço, titânio ou alumínio, cada um com suas características:

- **Aço Carbono:**
 - **Composição:** Ferro + carbono (principal elemento endurecedor), com possíveis adições de cromo, níquel e cobre em ligas de baixa aeração.
 - **Características:** Geralmente mais comum e econômico. Possui resistência desejável, mas é **mais suscetível à corrosão**. A qualidade e resistência variam com o percentual de carbono. Ligas de baixa aeração têm melhor resistência à corrosão, mas menor resistência mecânica.
- **Aço Inoxidável (Inox):**
 - **Composição:** Ferro + carbono + cromo (principalmente), níquel e outros elementos.
 - **Características:** Considerado o aço de melhor qualidade e resistência. A adição de cromo confere coloração prateada e, crucialmente, elevada resistência mecânica e à **corrosão** (fenômeno de passivação, onde uma camada protetora de óxido de cromo se forma). É o mais indicado para ambientes agressivos.
- **Alumínio:**

- **Composição:** Alumínio + carbono (como endurecedor). Utilizado em ligas especiais.
- **Características: Leveza** (densidade 1/3 do aço) é sua grande vantagem. Possui boa resistência à corrosão por aeração, especialmente quando polido ou anodizado (processo que cria uma camada protetora de óxido de alumínio). No entanto, é **muito sensível à corrosão por eletrólise** (quando em contato com outros metais na presença de eletrólito) e **deforma-se mais facilmente sob grandes cargas de torção** do que o aço.

Processos de Tratamento dos Produtos Metálicos:

- **Anodização:** Cria um filme de óxido na superfície de certos metais (ex: alumínio) por imersão eletrolítica. O objetivo é formar uma camada decorativa e protetora que confere impermeabilidade, resistência à corrosão atmosférica, intempéries, abrasão e agressões químicas, aumentando a durabilidade.
- **Galvanização:** Processo de revestimento de metais com outros mais nobres (geralmente zinco) para proteger contra a corrosão.

A **F P Soluções em Altura** alerta: a corrosão é a maior preocupação com equipamentos metálicos. Embora pequenos desgastes ou arranhões possam não comprometer a resistência de imediato, a corrosão (processo progressivo de desprendimento do metal a partir da oxidação) é devastadora.

Tipos Comuns de Corrosão:

- **Corrosão Atmosférica (Uniforme):** Camada visível de óxido de ferro que se forma em toda a extensão do perfil exposto ao ar (oxigênio), água ou vapor d'água. Caracterizada pela perda uniforme de massa. Favorecida por excesso de umidade ou ambiente salino.
- **Corrosão Eletroquímica (Galvânica):** Ocorre quando metais com potenciais elétricos diferentes entram em contato na presença de um eletrólito. O metal mais ativo corrói. Pode ser evitada usando componentes metálicos da mesma composição ou similares. A **F P Soluções em Altura** recomenda evitar o armazenamento conjunto de equipamentos metálicos de composições diferentes.

Apesar das técnicas de ensaios não destrutivos existirem, a **F P Soluções em Altura** orienta que, por se tratar de dispositivos de segurança que protegem vidas, a melhor prática é **substituir equipamentos metálicos com indícios de corrosão por outros novos em perfeitas condições**.

5.3. Equipamentos Têxteis: Fibras Sintéticas e suas Propriedades

Os equipamentos têxteis são fabricados a partir de diversas fibras sintéticas, cada uma com especificações para uso específico. A revolução dos polímeros trouxe materiais com elevada capacidade mecânica, como Poliamida, Poliéster, Polipropileno, e mais recentemente, Aramidas (Kevlar®, Twaron®) e polietileno de alto módulo (HMPE, Dyneema®, Spectra®), e Vectran®.

As fibras sintéticas oferecem maior longevidade, não apodrecem e possuem maior resistência que as fibras naturais.

Principais Fibras Sintéticas e Suas Propriedades:

- **Poliamida (Nylon®):**
 - **Características:** Fibra sintética versátil em flexibilidade, alongamento e resistência. 5 vezes mais forte que cabo de aço (peso/peso). Elasticidade entre 10-30%. Não apodrece (mofo, fungos, bactérias). **Absorve água**, perdendo 10-20% da capacidade de carga quando molhada (efeito reversível).
 - **Degradação:** Exposta a raios UV e altas temperaturas (estável até 100°C). Ponto de fusão: Nylon® 6,6 (250°C), Nylon® 6 (190°C).
 - **Tipos:** Nylon® 6,6 e Nylon® 6 (Perlon).
- **Poliéster (Terylene®, Dacron®):**
 - **Características:** Menos resistente (15%) e mais pesada que o Nylon®. Baixa capacidade de absorção de choque (menos elástica). **Mínima absorção de água e boa resistência à exposição a raios UV.**
 - **Degradação:** Ponto de fusão: 260°C (pode ser atingido em descidas rápidas).
 - **Uso Comum:** Capa de cordas (com núcleo de poliamida para absorção de choque).
- **Polipropileno e Polietileno:**
 - **Características:** Capacidade de flutuabilidade (não absorvem água). 60% mais frágeis que o Nylon®. **Alta resistência a ácidos e químicos**, mas **frágeis à radiação UV.**
 - **Uso:** Mais usadas em resgates aquáticos. **Proibido o uso de polipropileno para EPIs contra quedas.**
- **Aramida (Kevlar®, Twaron®):**
 - **Características:** Polímeros de altíssima resistência mecânica. Leves, resistentes ao calor e 5 vezes mais fortes que o aço (peso/peso). Alta capacidade de carga, mas **baixa resistência à abrasão**. Baixa elasticidade, produz equipamentos mais rígidos, com baixa absorção de choque.
 - **Degradação:** **Alta resistência ao calor** (ponto de fusão > 420°C).
 - **Uso:** Capas de cordas, trabalhos a quente.
- **Technora®:**
 - **Características:** Variação de fibra aramídica. 8 vezes mais forte que cabo de aço (peso/peso). Resistência a alguns corrosivos e água salgada. Resistência UV moderada.
 - **Degradação:** Ponto de fusão: 500°C.
 - **Uso:** Operações de evacuação/escape em incêndios.

- **HMPE (High Modulus Polyethylene - Spectra®, Dyneema®):**
 - **Características:** Mais fortes e leves do mundo (10x aço, 40% mais resistente que aramidas, peso/peso). Excelente resistência à abrasão. Baixo coeficiente de fricção (escorregadio). **Totalmente estática, absorção de choque praticamente nula** (NÃO PODE SER USADA ONDE HÁ FATOR DE QUEDA). Resistente à abrasão, radiação UV. Capacidade de flutuabilidade.
 - **Uso:** Cordins (ex: 5,5mm com 1.800 Kgf), anéis de fita para ancoragens em estruturas abrasivas.
- **Vectran®:**
 - **Características:** Fibra de poliéster aromático de cristal líquido. Similar à Aramida, com alto ponto de fusão (330°C). **Resistência à abrasão 10 vezes superior à Aramida.** Baixa elasticidade, boa maleabilidade para nós. **Baixa resistência à radiação UV.**

Tabela Resumo das Propriedades das Fibras Sintéticas:

PROPRIEDADE	POLIAMI DA	POLIÉST ER	POLIPROPIL ENO	HMPE	ARAMI DA	VECTR AN
PONTO DE FUSÃO (°C)	195-230 (Nylon® 6) / 235-260 (Nylon® 6,6)	230-260	145-160	330-450	330	330
ALONGAMENTO	20%	13%	3,5%	< 3%	3,5%	3,5%
ABSORÇÃO DE UMIDADE	10-20%	0	0	< 0,05%	0	0
PERDA DE RESISTÊNCIA QUANDO MOLHADO	BAIXA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
DURAÇÃO DE SUA FLEXIBILIDADE	EXCELENTE	MUITO BOA	BOA	BAIXA	BOA	BOA

PROPRIEDADE	POLIAMIDA	POLIÉSTER	POLIPROPILENO	HMPE	ARAMIDA	VECTRAN
RESISTÊNCIA UV	BAIXA	BOA	BAIXA	BOA	BAIXA	BOA
DENSIDADE (G/CM ³)	1,12	1,14	0,95	0,95	1,45	1,4
FLUTUA NA ÁGUA	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO
RESISTÊNCIA À ABRASÃO	EXCELENTE	EXCELENTE	BOA	EXCELENTE	BAIXA	BOA

Observação: Todos os equipamentos, metálicos ou têxteis, possuem uma faixa de temperatura ambiental para uso seguro, geralmente entre -40°C a +80°C.

A **F P Soluções em Altura** instrui seus inspetores a considerar a compatibilidade dos materiais com o ambiente de trabalho e as condições de uso para garantir a segurança e otimizar a vida útil do equipamento.

SOLUÇÃO EM ALTURA

Capítulo 6: Cuidados, Manutenção e Descarte de Equipamentos

6.1. Manutenção e Preservação: Além da Inspeção

Para a **F P Soluções em Altura**, a responsabilidade do inspetor de EPIs transcende a simples verificação de aprovação ou reprovação. Equipamentos de Proteção Individual, embora construídos com materiais robustos, não são indestrutíveis. Fabricantes estabelecem uma validade estimada, mas é no dia a dia das operações que a real necessidade de segurança e durabilidade se manifesta.

O objetivo da manutenção e preservação é garantir que o equipamento recupere ou mantenha sua operacionalidade e suas condições de uso seguro, prolongando sua vida útil pretendida. Um equipamento reprovado não significa necessariamente um descarte imediato; muitas vezes, ele pode ser restaurado ou mantido em condições seguras.

Este módulo apresentará os procedimentos e recomendações que a **F P Soluções em Altura** adota para a manutenção e preservação eficaz dos equipamentos sob a responsabilidade dos inspetores.

6.2. Validade vs. Vida Útil dos Equipamentos

É crucial que os inspetores da **F P Soluções em Altura** compreendam a diferença entre **validade** e **vida útil** dos equipamentos, pois esses conceitos impactam diretamente a gestão e o descarte dos EPIs.

- **Validade do Equipamento:** Refere-se à **durabilidade máxima estimada** para os materiais construtivos (metálicos ou têxteis) aplicada pelo fabricante. É o tempo limite em que o fabricante garante que o equipamento mantém sua qualidade e eficácia na proteção contra os riscos para os quais foi projetado. É um período assegurado para o uso do equipamento *após sua compra*. A **F P Soluções em Altura** enfatiza a importância de armazenar equipamentos não utilizados em suas embalagens originais e sob as recomendações do fabricante para preservar essa validade.
 - **Regra Geral (F P Soluções em Altura):**
 - **Metálicos:** Indeterminado (se bem conservados e sem danos significativos).
 - **Têxteis:** Geralmente 10 anos, embora alguns fabricantes já ofereçam até 15 anos para fibras sintéticas avançadas.
 - Obs.: Verificar orientação do **Fabricante**.
- **Vida Útil do Equipamento:** Está diretamente ligada à **utilização real** do equipamento, mas sempre **respeitando a validade máxima** prevista pelo fabricante. A vida útil é o período em que o equipamento pode ser utilizado com segurança, conservando suas características construtivas e limites de uso, considerando sua exposição a ambientes de trabalho variados, a forma como é submetido a manutenções periódicas, transportado e guardado.

- **Atenção:** A vida útil **nunca poderá ser superior** à validade estabelecida pelo fabricante.
- **Fatores que Influenciam a Vida Útil:** Ambiente de trabalho, frequência e intensidade de uso, condições climáticas, presença de contaminantes, forma de transporte e guarda, e a qualidade das manutenções.
- **Impacto das Inspeções:** Equipamentos submetidos a um programa de inspeções periódicas rigorosas tendem a ter uma vida útil mais longa, pois são mantidos em condições ideais de conservação. Um EPI negligenciado será substituído mais frequentemente, gerando custos desnecessários.

Em resumo, a validade é um prazo de prateleira ou garantia do fabricante. A vida útil é o tempo real de uso seguro, que pode ser menor que a validade dependendo das condições. A **F P Soluções em Altura** busca maximizar a vida útil de seus equipamentos através de uma gestão e inspeção rigorosas.

6.3. Cuidados Específicos com Equipamentos Metálicos

Os equipamentos metálicos tendem a apresentar maior durabilidade em comparação aos têxteis. No entanto, sua integridade pode ser comprometida por fatores como **oxidação, corrosão, desgaste em mecanismos de operação** (travas, alavancas, rolamentos) e **cargas excessivas ou inadequadas**.

Principais Preocupações e Cuidados:

- **Sobrecarga e Movimentos Inadequados:** Equipamentos metálicos são projetados para suportar cargas específicas. Problemas ocorrem quando são submetidos a:
 - Cargas acima do limite admitido.
 - Movimentos que provoquem torções.
 - Cargas multidirecionais para as quais não foram projetados.
 - Cargas em um único sentido (transversais ao eixo principal de carga) que superem sua resistência nesse sentido.
 - A **F P Soluções em Altura** recomenda sempre respeitar as marcações de carga no equipamento e as orientações do manual.
- **Contaminação:** Tintas, sujeiras, poeira e partículas podem impregnar o equipamento, acumulando-se em mecanismos e iniciando processos de mau funcionamento gradual. Resíduos em pontos de difícil remoção dificultam a limpeza e descontaminação.
- **Corrosão:** É a maior ameaça aos equipamentos metálicos. É crucial entender a diferença entre:
 - **Oxidação:** Ataque ou reação química/eletroquímica que o metal sofre ao ser exposto ao ar (oxigênio), água ou vapor d'água. Se não tratada, leva à perda de propriedades.

- **Corrosão:** Processo progressivo de desprendimento do metal, expondo-o ainda mais à oxidação.
- **Ferrugem:** Resíduo do metal oxidado e corroído (hidróxido de ferro).

A F P Soluções em Altura orienta que a **prevenção e o controle** são as melhores formas de evitar a corrosão. Equipamentos com indícios de corrosão avançada devem ser retirados de serviço.

- **Corrosão Atmosférica (Uniforme):** Camada visível de óxido de ferro em toda a superfície. Caracterizada por perda uniforme de massa. Favorecida por umidade e ambientes salinos.
- **Corrosão Eletroquímica (Galvânica):** Ocorre quando metais diferentes (com potenciais elétricos distintos) entram em contato na presença de um eletrólito. O metal mais ativo corrói. **É crucial evitar o contato direto e o armazenamento conjunto de metais incompatíveis** (ex: aço inox com alumínio).

A F P Soluções em Altura adverte: É extremamente difícil mensurar com precisão a perda de resistência de um metal corroído. Em dispositivos de segurança que salvam vidas, a política é clara: **o equipamento oxidado ou corroído de forma significativa deve ser substituído** por um novo em perfeitas condições para garantir a máxima segurança.

6.4. Cuidados Específicos com Equipamentos Têxteis

Os equipamentos têxteis, fabricados a partir de fibras sintéticas, possuem inimigos específicos que podem comprometer sua integridade e segurança. Para a **F P Soluções em Altura**, é fundamental que os inspetores compreendam esses fatores para uma preservação eficaz.

Principais Inimigos e Cuidados:

- **Abrasão:** O atrito constante com superfícies ásperas, arestas cortantes ou outros componentes do sistema pode desgastar as fibras têxteis, reduzindo sua resistência. Evitar o contato desnecessário com essas superfícies é crucial.
- **Raios UV (Ultravioleta):** A radiação UV, proveniente do sol ou de fontes artificiais (como algumas lâmpadas ou soldas), causa uma degradação natural das fibras sintéticas. O excesso de exposição a intempéries (sol, chuva, radiação) acelera esse enfraquecimento.
 - **Cuidados:** Armazenar em locais protegidos da luz solar direta. No almoxarifado, utilizar iluminação que não emana radiação UV (LED, dicróica).
- **Contaminantes Químicos:** A exposição a substâncias químicas, vapores ou partículas (tintas à base de solventes, pós de lixamento, gases industriais) pode enfraquecer ou deteriorar completamente as fibras têxteis.
 - **Cuidados:** Evitar contato com produtos químicos agressivos. Utilizar proteções adequadas (barreiras) em ambientes contaminados. Realizar limpeza imediata em caso de contaminação.

- **Calor:** Temperaturas elevadas podem afetar a estrutura das fibras, especialmente o poliéster em descidas rápidas por atrito.
 - **Cuidados:** Evitar contato com fontes de calor. Em operações com geração de calor por atrito (descidas controladas), atenção à velocidade e ao uso de dispositivos que minimizem o aquecimento.
- **Umidade e Micro-organismos:** Embora as fibras sintéticas não apodreçam como as naturais, a umidade excessiva e a falta de ventilação podem favorecer o desenvolvimento de mofo e bactérias, que podem impactar a integridade e higiene do equipamento.
 - **Cuidados:** Sempre secar completamente os equipamentos antes do armazenamento em local arejado. Não guardar equipamentos molhados ou sujos.

Os efeitos da contaminação química podem levar tempo para se manifestar, e não há meios precisos para mensurar o impacto na resistência do equipamento. Por isso, a prevenção é a melhor estratégia da **F P Soluções em Altura**.

6.5. Contaminações Químicas: Um Perigo Silencioso

A exposição de Equipamentos de Proteção Individual contra quedas a substâncias químicas agressivas pode provocar danos severos e muitas vezes invisíveis em suas estruturas. Para a **F P Soluções em Altura**, este é um risco silencioso que exige vigilância e conhecimento aprofundado.

- **Impacto em Equipamentos Metálicos:** Embora mais resistentes, os metais podem sofrer alterações quando expostos a produtos químicos corrosivos. Além disso, um equipamento metálico contaminado pode facilmente transferir esses contaminantes para um componente têxtil que será usado em conjunto.
- **Impacto em Equipamentos Têxteis:** Equipamentos têxteis, apesar de sua resistência mecânica, são bastante frágeis à contaminação por produtos químicos. Os efeitos podem ser retardados, manifestando-se horas, dias ou meses após a exposição. Não há como mensurar com precisão a perda de resistência causada por essa contaminação.

Apesar das dificuldades de avaliação, é crucial que os inspetores da **F P Soluções em Altura** conheçam os principais efeitos das substâncias químicas comuns nos postos de trabalho sobre os equipamentos têxteis. Isso permite estabelecer boas práticas de cuidado e identificar riscos.

Tabela de Resistência das Fibras Sintéticas a Produtos Químicos (Resumo):

Para consulta, segue uma tabela simplificada com a resistência de algumas fibras sintéticas a substâncias químicas comuns. Esta informação é vital para orientar o inspetor:

PRODUTO	POLIAMI DA (20°C/60° C)	POLIÉSTE R (20°C/60° C)	POLIPROPILE NO (20°C/60°C)	HMP E (4 DIAS A 20°C / 21 HS A 70°C)	ARAMID A (6 MESES A 21°C)	VECTRA N (6 MESES A 21°C)
ÁCIDO ACÉTICO 10%	L/L	I/I	I/I	I/L	I	L
ÁCIDO CLORÍDRIC O 10%	C/C	L/L	I/I	C/D	C	C
ÁCIDO NÍTRICO 50%	D/D	L/C	C/D	I/D	D	D
ÁGUA SALGADA	I/L	I/L	I/I	I/L	I	I
ÓLEO LUBRIFICAN TE	I/I	I/I	I/L	I/I	I	I
BENZENO	I/I	I/L	L/C	C/I	I	I
ACETONA	I/I	I/I	I/I	I/L	I	L

• **Legenda:**

- **I:** Efeitos Insignificantes
- **L:** Efeitos Limitados
- **C:** Efeitos Consideráveis
- **D:** Dissolve

Para Refletir:

- Consulte sempre as **FISPQ (Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos)** para qualquer produto químico em uso.

- Utilize ferramentas online, para consultas rápidas sobre incompatibilidade química.
- O conhecimento da matéria-prima do equipamento e consulta ao fabricante são cruciais para avaliar riscos e procedimentos pós-exposição. **Em caso de dúvida sobre contaminação, o equipamento deve ser retirado de uso e avaliado por um especialista ou descartado.**

6.6. Marcações Adicionais e sua Importância

A **F P Soluções em Altura** reconhece a necessidade de marcações adicionais nos equipamentos, além das de fábrica, para facilitar o controle de inventário e a rastreabilidade interna. Contudo, qualquer marcação deve ser feita com extremo cuidado para **não comprometer a integridade física, a resistência ou o funcionamento correto** do equipamento. As marcações de fábrica são prioridade e devem ser preservadas.

Caso a empresa opte por um sistema de numeração ou codificação interna, este deve ser rigorosamente registrado nos formulários de inspeção e pode auxiliar na rastreabilidade caso as marcações de fábrica se tornem ilegíveis com o tempo.

Recomendações para Marcação Adicional:

- **Equipamentos Têxteis:**
 - **Localização:** Não devem ser gravadas ao longo da extensão das fitas ou cordas. A gravação deve ocorrer em locais específicos do equipamento ou em suas etiquetas, sem cobrir ou comprometer as marcações originais.
 - **Materiais:** Se usar canetas, a tinta deve ser quimicamente compatível com a matéria-prima do equipamento para evitar degradação.
 - **Marcação:** Lacres são opções personalizáveis que podem adotadas. Uma outra solução seria a Marcação à Laser, em equipamentos que possuem partes metálicas e têxteis.
- **Equipamentos Metálicos:**
 - **Proibido:** Gravações por tipografia ou processos que criem ranhuras, alterem características construtivas, capacidade de resistência, ou que possam iniciar fissuras ou oxidação incomum.
 - **Permitido:** Uso de fitas adesivas específicas que não comprometam o material. A gravação a laser é uma alternativa segura e eficiente, pois não remove material, apenas altera a superfície.
- **Capacetes:**
 - **Adesivos:** Alguns adesivos podem causar contaminação química no casco.
 - **Proibido:** Gravações por tipografia ou a laser, pois podem causar fissuras ou queimaduras, comprometendo a integridade.
 - **Recomendação:** Utilizar adesivos específicos para capacetes, obtidos com o fabricante, ou seguir a orientação do fabricante sobre o tipo de adesivo que pode ser utilizado sem danificar o material do casco.

- **Cordas:**

- **Necessidade:** Podem necessitar de identificação após serem cortadas.
- **Método:** Marcar as duas extremidades com etiquetas protegidas por plástico termo retrátil. Devem informar comprimento, espessura, data de fabricação e data de entrada em uso.
- **Marcação:** Emborrachamento a frio ou tubos termo retráteis, também são uma opção para marcação das extremidades.
- **Tintas:** Usar canetas com tintas específicas para cordas (ex: marcas Beal, Blue Water, Singing Rock).

A **F P Soluções em Altura** salienta que qualquer marcação adicional deve ser avaliada para garantir que não comprometa a segurança do equipamento e que seja devidamente registrada em seu histórico.

6.7. Tipos de Manutenção e Reparos Permitidos

Manutenções e reparos são procedimentos realizados para conservar o equipamento em uma condição de funcionamento segura, através de ações preventivas e corretivas. Para a **F P Soluções em Altura**, é vital distinguir o que é permitido pelo fabricante para ser executado pelo inspetor ou por terceiros, e o que exige o envio ao fabricante.

- **Manutenções Permitidas (Geralmente pelo Inspetor):**

- São ações que **não** envolvem abertura (desmontagem) e fechamento (remontagem) complexas do equipamento.
- **Exemplos:**
 - **Higienização:** Limpeza profunda para remover sujeira e contaminantes (abordada na seção 6.8).
 - **Lubrificação:** Aplicação de lubrificantes em partes móveis de equipamentos metálicos (ex: conectores, descensores).
 - **Importante:** Utilizar **apenas lubrificantes à base de silicone ou óleo leve. Jamais usar lubrificantes à base de benzeno ou solventes**, pois podem degradar o material. Após a lubrificação, remover excessos antes de guardar.
 - **Pequenos Reparos/Ajustes:** Troca de componentes simples e facilmente acessíveis (se e somente se o fabricante autorizar e fornecer as peças e instruções), ou ajustes que não comprometam a estrutura ou a segurança (ex: reaperto de parafusos externos).
- **Ferramentas:** Para esses reparos, o inspetor pode usar ferramentas comuns (chaves de fenda, alicates pequenos). O fabricante deve informar quais ferramentas e peças são necessárias.

- **Reparos Restritos (Apenas pelo Fabricante ou Serviço Autorizado):**

- **Complexidade:** Reparos que envolvem a desmontagem interna do equipamento, substituição de componentes estruturais ou qualquer intervenção que possa alterar as características originais de segurança.
- **Exemplos:** Troca de molas internas, reparo em mecanismos de travamento complexos, soldas em partes estruturais, recondicionamento após retenção de queda (se permitido).
- **Condição Pós-Queda:** Se um equipamento reteve a queda de um trabalhador, ele deve ser **imediatamente retirado de uso**. Seu reparo ou recondicionamento só pode ser realizado se houver **previsão normativa e autorização expressa do fabricante, importador ou seu representante técnico**, após análise rigorosa. Caso contrário, deve ser descartado.

IMPORTANTE: A F P Soluções em Altura ressalta: a alteração ou reparo não autorizado em qualquer EPI pode invalidar sua certificação, anular sua garantia e, o mais importante, colocar a vida do usuário em risco. Em caso de dúvida, a recomendação é sempre consultar o fabricante ou descartar o equipamento.

6.8. Higienização dos EPIs

A higienização é uma forma essencial de conservação dos EPIs, garantindo que se mantenham em condições seguras de uso. Para a **F P Soluções em Altura**, é importante que o inspetor saiba como e quando realizar a limpeza, tanto para equipamentos metálicos quanto para têxteis, com atenção aos detalhes para não danificar o material.

- **Princípios Gerais:**

- **Orientação do Fabricante:** Sempre verificar o manual para processos de higienização específicos e se a limpeza pode alterar as características originais.
- **Critério:** A higienização deve ser realizada quando estritamente necessária (sujeira, contaminação) para a preservação e segurança do EPI. Limpezas excessivas sem critério podem causar desgaste.

- **Higienização de Equipamentos Metálicos:**

- **Métodos:** Podem ser limpos com um pano seco, pano umedecido com água, ou com água corrente limpa e morna. Escovas de fibras têxteis macias podem auxiliar na remoção de sujeiras mais difíceis. Sabão neutro também pode ser usado.
- **Cuidados:** Evitar que os equipamentos fiquem submersos ou de molho por longos períodos. O contato permanente com a água deve ser minimizado.
- **Secagem:** Secar naturalmente em local ventilado e abrigado (12 a 24 horas, dependendo da temperatura ambiente). Sopradores térmicos podem ser usados com temperatura próxima à ambiente.

- **Higienização de Equipamentos Têxteis:**

- **Métodos:** Lavar com água morna (máx. 30°C) e sabão neutro (pH de 5,5 a 8,5). Podem ser deixados de molho por poucas horas (máximo 4h),

especialmente cordas, para soltar sujeiras. Lavar à mão, com esponja leve não abrasiva ou escovas de fibras macias.

- **Proibidos: Alvejantes, amaciantes ou qualquer produto à base de cloro.** São quimicamente agressivos às fibras têxteis.
- **Enxágue:** Após a lavagem com detergente, enxaguar abundantemente até remover qualquer vestígio de produto.
- **Máquina de Lavar:** Se usar máquina, colocar os equipamentos em sacos vazados (de tela) para evitar abrasão, nós ou impactos (para partes metálicas). A máquina deve ser exclusiva para EPIs para evitar contaminações cruzadas.
- **Secagem:** Secar por, no mínimo, 48 horas em local ventilado, à sombra (longe da luz solar direta) e distante de raios UV.

A **F P Soluções em Altura** enfatiza: uma higienização adequada prolonga a vida útil e mantém a segurança do EPI, enquanto uma limpeza inadequada pode comprometer suas propriedades. Sempre verificar orientação do Fabricante.

6.9. Área de Quarentena: Gestão de Equipamentos Suspeitos

A área de quarentena é um ponto estratégico na administração do almoxarifado de EPIs da **F P Soluções em Altura**. É uma boa prática restringir o acesso a esta área a pouquíssimas pessoas, como o inspetor chefe do almoxarifado e seu substituto imediato.

- **Propósito:** A quarentena é uma área, local ou container onde equipamentos que **aparentemente estão em condições de uso, ou aqueles com alguma suspeita de mau funcionamento, ou que precisam de avaliação adicional, são depositados.** Eles aguardam uma ação final.
- **Função:** Servir como um espaço intermediário para equipamentos que precisam de análise ou decisão.
 - Pode ser usada para isolar equipamentos que, embora em uso, apresentam contaminação ou sujeira que poderia ser transferida para outros.
- **Não é Descarte:** É crucial entender que a quarentena **não é o local para equipamentos reprovados definitivamente.** Equipamentos reprovados podem passar rapidamente pela quarentena para baixa e envio ao local de neutralização/descarte.
- **Gestão Eficiente:** Um programa de inspeções eficiente evita que a área de quarentena fique com muitos equipamentos depositados. Se isso ocorrer, significa que os inspetores precisam de apoio para lidar com as situações.
- **Destinos Possíveis:** Uma vez que o inspetor chega a uma conclusão sobre o equipamento em quarentena, ele só pode ter dois destinos:
 1. **Retorna ao almoxarifado como aprovado para uso.**
 2. **É reprovado e enviado para descarte.**

A **F P Soluções em Altura** garante que a área de quarentena seja um elo fundamental na gestão de risco, permitindo uma avaliação cuidadosa antes de tomar a decisão final sobre a aptidão de um equipamento.,

Dica: Quando possível, construa sua área de quarentena distante do seu material de uso contínuo. Além disso evite que outras pessoas tenham acesso, mantenha trancado.

6.10. Equipamentos Reprovados e seu Descarte Correto

O descarte adequado de equipamentos reprovados é a etapa final e crucial na gestão de EPIs para a **F P Soluções em Altura**. Equipamentos que não atendem aos critérios de segurança devem ser imediatamente retirados de serviço e inutilizados.

- **Segregação Imediata:** Equipamentos reprovados devem ser separados dos equipamentos em condições de uso e guardados em local específico, fora do almoxarifado de itens aprovados.
- **Registro de Baixa:** A baixa do equipamento deve ser imediatamente registrada para evitar seu retorno acidental ao estoque de EPIs aprovados para uso.
- **Exigência da NR-35:** A NR-35 determina que: "...os elementos de um SPIQ que apresentarem defeitos, degradação, deformações ou sofrerem impactos de queda devem ser inutilizados e descartados, exceto quando sua restauração for prevista em normas técnicas nacionais ou, na sua ausência, normas internacionais."
- **Inutilização (Neutralização):** Uma vez reprovado, o equipamento deve ser **inutilizado** antes do descarte definitivo. A **F P Soluções em Altura** segue um procedimento rigoroso de neutralização para garantir que o item não possa ser reintroduzido inadvertidamente no sistema de uso.
 - Para formalizar o descarte, é necessária a baixa em uma ficha de inspeção, com o equipamento marcado como reprovado. Recomenda-se anexar fotos do equipamento inutilizado como evidência.

Métodos de Inutilização (Neutralização):

- **Cordas e Fitas:** Cortar em pedaços bem pequenos para que não possam ser utilizados ou remendados.
- **Cintos:** Cortar o cinto inteiro e, se aplicável, danificar as partes metálicas.
- **Talabartes:** Cortar o talabarte inteiro e inutilizar seus conectores.
- **Conectores (mosquetões):** Danificá-los de forma irreparável (ex: cortar, entortar drasticamente, esmagar).
- **Descensores e Ascensores:** Danificá-los de forma irreparável (ex: quebrar partes móveis, furar carcaça).
- **Capacetes:** Cortar a jugular e a carneira (suspensão interna) e danificar o casco de forma irreparável (ex: serrar o casco, fazer furos grandes).
- **Descarte Final:** Após a inutilização, o descarte definitivo deve seguir o sistema de gestão de resíduos da empresa, e a legislação ambiental aplicável (municipal,

estadual e federal). A **F P Soluções em Altura** garante que esse processo seja realizado de forma responsável e ambientalmente consciente.



SOLUÇÃO EM ALTURA

Capítulo 7: Formulários de Inspeção e Recursos Essenciais

7.1. A Documentação das Inspeções: Formulário e Histórico

A documentação é a espinha dorsal de um programa de gestão de EPIs eficaz. Para a **F P Soluções em Altura**, dois registros principais são indispensáveis para o controle das inspeções: os formulários de inspeção e o histórico de uso dos equipamentos. Ambos podem ser mantidos em formato físico (formulários impressos) ou eletrônico (planilhas, softwares de gestão).

Cada inspeção deve ser formalizada por um registro que ateste sua execução por um profissional, cobrindo os critérios de aprovação ou reprovação pertinentes ao tipo de avaliação realizada.

Embora a NR-35 possa, em algumas interpretações, sugerir o registro apenas para equipamentos reprovados ou na aquisição, a **F P Soluções em Altura** adota a prática de **registrar os resultados de todas as inspeções, incluindo as aprovações**. Essa abordagem proativa é fundamental para:

- **Comprovação Contínua:** Evidencia que o EPI está sempre apto e seguro para uso ao longo de sua vida útil.
- **Segurança dos Processos:** Garante que a liberação de equipamentos para trabalhos em altura seja baseada em evidências formais e atualizadas.
- **Rastreabilidade Completa:** Permite acompanhar o histórico completo do equipamento, mesmo quando ele permanece em uso.

7.2. O Formulário de Inspeção do EPI

O formulário de inspeção é a ferramenta primária para o controle das condições de uso do EPI. A **F P Soluções em Altura** utiliza dois modelos principais:

1. **Modelo de Lista de Verificação (Checklist) para Inspeções de Pré-Uso (Rotineiras):** Mais simples, para ser preenchido pelo usuário antes de cada uso.
2. **Modelo Completo para Inspeções de Aquisição e Periódicas:** Preenchido por inspetores competentes, com maior nível de detalhe.

As informações que devem constar nesse formulário para a **F P Soluções em Altura** são:

- **Identificação do Equipamento:**
 - Nome e modelo do EPI.
 - Certificação do EPI (CA, CE, EN, NFPA, ANSI).
 - Nome do fabricante.
 - Lote ou número individual do EPI (do fabricante).
 - Código/Número interno adotado pela empresa (se houver).
 - Nota Fiscal

- **Datas Importantes:**

- Data de compra do EPI.
- Ano de fabricação do EPI.
- Data da primeira utilização do EPI.
- Data da realização da inspeção atual.
- Data da próxima inspeção (programada).

- **Informações da Empresa Proprietária:**

- Nome e endereço da empresa (F P Soluções em Altura ou cliente).

- **Detalhes da Inspeção:**

- Alertas de segurança e observações sobre o EPI.
- Itens específicos de inspeção do EPI e seus acessórios (lista detalhada).
- Comentários, recomendações de manutenção, higienização ou descarte.

- **Identificação do Inspetor:**

- Nome do inspetor ou empresa de inspeção e endereço.
- Número de registro do inspetor.

Critérios de Resultado da Inspeção (Metodologia F P Soluções em Altura - Código de Cores):

Para cada EPI avaliado, seja têxtil ou metálico, o formulário de inspeção da **F P Soluções em Altura** adota um código de cores para facilitar a visualização do resultado:

RESULTADO	COR	O QUE SIGNIFICA
APROVADO	VERDE	Componente aprovado para uso (recém-adquirido ou já em uso regular), sem apresentar defeitos ou não conformidades que comprometam sua integridade, funcionamento correto e a segurança do usuário durante sua utilização, de acordo com as instruções do fabricante, normas aplicáveis, melhor doutrina e recomendações da F P Soluções em Altura.
QUARENTENA	AMARELO	Componente não liberado para uso, apresentando não conformidades de natureza leve ou necessidade de higienização, manutenção preditiva/corretiva de seus elementos ou subsistemas, ou apresentando indícios de defeitos/não conformidades graves que *podem ser reparados* conforme legislação e orientações do fabricante. Também para equipamentos com dúvidas

RESULTADO	COR	O QUE SIGNIFICA
		sobre funcionamento correto, aguardando ação do inspetor.
REPROVADO	VERMELHO	Componente reprovado para uso, apresentando evidências de quedas, defeitos ou não conformidades de natureza grave que possam colocar em risco a segurança dos usuários durante sua utilização, de acordo com as instruções do fabricante, normas aplicáveis, melhor doutrina e recomendações da F P Soluções em Altura.

7.3. O Formulário de Histórico de Uso do EPI

O formulário de histórico de uso complementa o formulário de inspeção, fornecendo à **F P Soluções em Altura** e aos inspetores uma narrativa sobre o período em que o equipamento esteve fora do almoxarifado e disponibilizado para um trabalhador usuário.

Esse histórico permite ao inspetor ter uma ideia mais clara das:

- **Condições Ambientais:** Do local onde o equipamento foi utilizado.
- **Tipo de Utilização:** A qual o equipamento foi submetido.
- **Identificação do Usuário:** Quem foi o responsável pela utilização (importante para esclarecer dúvidas sobre sinais e sintomas apresentados no equipamento).

Informações Mínimas para o Formulário de Histórico de Uso:

- **Identificação do EPI:** Nome, modelo, fabricante.
- **Rastreabilidade:** Lote / Número individual do EPI.
- **Datas de Fabricação/Uso:** Ano de fabricação do EPI, data da primeira utilização.
- **Período de Uso:** Data em que foi retirado para uso e data em que foi devolvido após o uso.
- **Responsável:** Nome do usuário pela utilização do EPI.
- **Local de Utilização:** Descrição do local de trabalho.
- **Comentários ou Observações:** Qualquer informação relevante sobre o uso naquele período.

A combinação desses dois formulários (inspeção e histórico) oferece à **F P Soluções em Altura** uma visão abrangente e detalhada da vida útil de cada EPI, garantindo uma gestão eficaz e proativa da segurança.

7.4. Itens de Verificação: Sinais, Sintomas e Defeitos

Um inspetor competente da **F P Soluções em Altura** deve ser capaz de reconhecer os sinais e sintomas que indicam problemas com os equipamentos, afetando sua integridade ou funcionamento. Além disso, o estado das marcações normativas é crucial para a rastreabilidade.

- **Sinais:** São as manifestações visuais ou táteis de uma anormalidade no equipamento. Exemplos incluem: contaminações, queimaduras, corrosão, endurecimento, envelhecimento avançado, cortes, rasgos, descoloração, deformações.
- **Sintomas:** Referem-se a informações, reclamações ou identificações de mau funcionamento relatadas pelo usuário ou observadas durante um teste funcional. Nesses casos, o histórico de uso e inspeção do equipamento deve ser verificado.

Ao identificar sinais e sintomas, o inspetor precisa conhecer os tipos de defeitos que o equipamento pode apresentar. Defeitos em equipamentos diferentes têm implicações distintas, o que exige um conhecimento aprofundado do projeto de cada item e dos materiais de que é constituído.

As avaliações realizadas pela F P Soluções em Altura são, sobretudo, inspeções visuais, táteis, funcionais, comparativas e documentais.

Itens de Verificação Detalhados (Gerais):

EQUIPAMENTOS METÁLICOS	EQUIPAMENTOS TÊXTEIS
Conectores, Argolas, Fivelas, Trava-quedas Deslizantes, Polias, Descensores, Ascensores, Bloqueadores, Placas de Ancoragens, Olhais de Ancoragem, Cabos de Trava-quedas Retráteis.	Cinturões de Segurança, Talabartes, Absorvedores de Energia, Cordas, Cordins, Anéis de Fita, Cintas ou Fitas, Capacetes, Fitas de Trava-quedas Retráteis.
• Marcação normativa do equipamento • Desgaste excessivo • Deformações • Trincas ou fissuras • Arranhões profundos • Impactos • Indicadores de queda • Corrosão • Contaminações químicas • Sujeiras	• Marcação normativa do equipamento • Estado dos acessórios • Desgaste excessivo • Manchas ou descoloração • Deformações ou estiramentos • Indicadores de queda • Queimaduras • Cortes ou rasgos • Enfraquecimento por exposição a produtos químicos

EQUIPAMENTOS METÁLICOS	EQUIPAMENTOS TÊXTEIS
- Falhas no funcionamento - Expiração de sua validade - Caducidade de sua vida útil - Documentação / Certificação / Aprovação	- Envelhecimento por exposição a raios UV - Contaminações químicas - Sujeiras - Expiração da sua validade - Caducidade de sua vida útil - Documentação / Certificação / Aprovação

7.5. Materiais Necessários para as Inspeções

Para conduzir inspeções eficazes e detalhadas, o inspetor da **F P Soluções em Altura** deve ter acesso a um conjunto de materiais e ferramentas que facilitarão suas análises e, quando permitido, pequenas manutenções.

Embora o inspetor esteja habilitado para inspeções detalhadas, a responsabilidade por reparos complexos ou que exigem desmontagem e remontagem geralmente é restrita ao fabricante. As intervenções do inspetor são superficiais e não exigem ferramentas especiais.

Kit de Inspeção Essencial (F P Soluções em Altura):

- **Ferramentas e Instrumentos:**
 - Lupa (para detalhes minuciosos).
 - Máquina fotográfica (para registro de não conformidades).
 - Paquímetro (para medições precisas de desgaste).
 - Fita métrica (para comprimentos, etc.).
 - Lanterna de cabeça ou manual (para iluminação de áreas escuras).
 - Instrumento elétrico para corte ou acabamento a quente (para cordas, com cautela e treinamento).
 - Luvas de proteção.
 - Óculos de segurança.
 - Escovas macias (em nylon, para limpeza).
 - Lubrificante à base de silicone ou óleo leve (para metálicos, com moderação).
 - Lixa fina para superfície metálica (para remover pequenas imperfeições superficiais, com extremo cuidado).

- Lima leve triangular pequena (para rebarbas em metálicos, com extremo cuidado).
- Ferramentas leves (chave de fenda reta, Phillips, Torx, Allen, alicate pequeno, prensa pequena – apenas para segurar firmemente).
- **Materiais para Marcação e Reparo:**
 - Etiquetas para marcações de corda.
 - Plástico termo retrátil.
 - Etiquetas autoadesivas (específicas para EPIs).
 - Peças sobressalentes (se permitido realizar pequenos reparos).
 - Lacre químico leve (não agressivo, para marcação de inviolabilidade).
- **Recursos de Comparação:**
 - Outro equipamento idêntico, novo e sem uso (para comparação de desgaste, deformação).
- **Documentação Necessária:**
 - Formulário de inspeção (para preenchimento e consulta de formulários anteriores).
 - Histórico de uso do equipamento e contato dos usuários.
 - Manual de instruções do equipamento (para consultas).

Além dos materiais, o local de inspeção deve ser: **ergonômico, ventilado, limpo e ter boa iluminação.**

A **F P Soluções em Altura** entende que a disponibilidade e o uso correto desses materiais são cruciais para que o inspetor execute seu trabalho com a precisão e a qualidade necessárias para garantir a segurança.

Capítulo 8: Inspeção Detalhada de Equipamentos

Este módulo da **F P Soluções em Altura** visa capacitar o inspetor a realizar uma inspeção minuciosa de cada tipo de equipamento de proteção individual e auxiliar, identificando pontos críticos de verificação e os sinais que indicam a necessidade de manutenção ou descarte.

8.1. Parte 1: Inspeção de Equipamentos de Proteção Individual Contra Quedas para Trabalhos em Altura

Aqui, focaremos nos EPIs primários de proteção contra quedas, essenciais em qualquer atividade em altura.

8.1.1. Cinturão de Segurança Tipo Paraquedista

O cinturão de segurança tipo paraquedista é o principal EPI para trabalhos em altura, acesso por corda e resgate técnico. É composto por um conjunto de fitas e suportes sintéticos (poliamida, poliéster, aramida, EVA, neoprene) e partes metálicas (argolas, fivelas, conectores) em aço carbono, aço inox ou alumínio.

Pontos de Inspeção:

- **Marcações:** Verificar legibilidade e presença das marcações normativas (etiquetas ou gravações de fábrica) e da gravação interna do cliente (se prevista).
- **Fitas:** Inspecionar visualmente o estado das fitas quanto a:
 - Cortes, estiramentos ou deformações.
 - Queimaduras ou abrasão excessiva.
 - Descolorações ou contaminações (químicas, sujeiras).
 - Descosturas, fios soltos ou enfraquecimento/envelhecimento excessivo do material.
- **Argolas:** Verificar deformação, corrosão, sinais de impacto e desgaste excessivo.
- **Fivelas:** Inspecionar deformação, corrosão, sinais de impacto e desgaste excessivo. Testar o funcionamento do seu sistema de ajuste e/ou conexão.
- **Conectores:** Se o cinturão incluir conectores (mosquetões ou malhas rápidas), inspecioná-los conforme as recomendações específicas da seção 8.1.6.
- **Partes de Proteção/Conforto:**
 - Verificar o estado das coberturas protetoras (se houver).
 - Inspecionar indicadores de queda (se presentes).
 - Verificar elementos acolchoados (perneiras, ombreiras, placa dorsal) quanto a rasgos, cortes, queimaduras, contaminação, descosturas e descoloração.

- Inspecionar passadores e porta-materiais quanto a rasgos, descosturas, cortes e queimaduras.
- **Costuras:** Examinar as costuras de suporte (auxiliares) e de segurança. Procurar fios soltos, cortados, distendidos ou desgastados. Em caso de dúvida sobre a distinção entre costuras de suporte e segurança, consultar o manual do equipamento ou o fabricante.

Teste Funcional:

- **Vestir o cinturão:** Realizar o teste funcional vestindo o cinturão e efetuando todos os seus ajustes e conexões para garantir o correto encaixe e funcionalidade em situação de uso.

Limpeza:

- Partes têxteis: Limpar com água morna, escova macia e sabão neutro (somente se necessário para remoção de sujeiras difíceis). Deixar secar completamente por um período mínimo de 48h, à sombra e em local limpo e ventilado.

8.1.2. Talabartes de Retenção de Quedas com Absorvedor de Energia

Elementos de ligação simples ou duplos, compostos por fitas ou cordas, conectores e, essencialmente, um absorvedor de energia (alguns modelos podem ter dois). Os materiais têxteis são poliamida, poliéster e aramida; as partes metálicas são aço carbono, aço inox e alumínio.

Pontos de Inspeção:

- **Marcações:** Verificar legibilidade das marcações normativas (etiquetas ou gravações) e internas (cliente).
- **Fitas/Corda:** Inspecionar visualmente o estado das fitas ou cordas quanto a:
 - Cortes, estiramentos ou deformações.
 - Queimaduras, endurecimento ou abrasão excessiva.
 - Descolorações, contaminações ou sujeira.
 - Descosturas, fios soltos ou envelhecimento excessivo.
- **Absorvedor de Energia:**
 - Verificar se há estiramento (possível indício de queda ou carga excessiva).
 - Inspecionar cortes, queimaduras, descolorações, contaminações, abrasão, descosturas, enfraquecimento ou envelhecimento excessivo.
 - Verificar a marcação normativa do absorvedor.
- **Conectores:** Inspecionar conectores (tipo MGO automático ou básico com fechamento e trava manual) conforme a seção 8.1.6.

Teste Funcional:

- **Conectores:** Realizar o teste funcional apenas nos conectores, verificando sua abertura e fechamento normal, bem como a função de travamento.

Limpeza:

- Partes têxteis: Limpar com água morna, escova macia e sabão neutro (se necessário).
- Partes metálicas: Limpar com pano úmido. Se necessário, lubrificar levemente as partes móveis, tomando cuidado para remover excessos de lubrificação.
- Secagem: Deixar secar completamente por um período mínimo de 48h, à sombra e em local limpo e ventilado.

8.1.3. Talabartes de Posicionamento e Restrição

Elementos de ligação reguláveis ou não, utilizados para posicionamento no trabalho e restrição de movimentação. São constituídos de fitas ou cordas, conectores e um dispositivo regulador. Os materiais são poliamida e poliéster (têxteis), e aço carbono, aço inox e alumínio (metálicos).

Pontos de Inspeção:

- **Marcações:** Verificar legibilidade das marcações normativas (etiquetas ou gravações) e internas (cliente).
- **Fitas/Corda:** Inspeccionar visualmente o estado das cordas ou fitas quanto a:
 - Cortes, estiramentos ou deformações.
 - Queimaduras, endurecimento ou abrasão excessiva.
 - Descolorações, contaminações ou sujeira.
 - Descosturas, fios soltos ou envelhecimento excessivo.
- **Partes de Proteção:** Verificar o estado das coberturas protetoras (se houver).
- **Dispositivo Regulador:** Inspeccionar quanto a deformação, corrosão, impactos, contaminações, sujeira e desgaste excessivo. Testar o funcionamento do seu sistema de ajuste e bloqueio.
- **Conectores:** Inspeccionar conectores (automáticos ou básicos) conforme a seção 8.1.6.

Teste Funcional:

- **Dispositivo Regulador:** Realizar o teste funcional do dispositivo regulador, verificando seus bloqueio/travamento e a movimentação ao longo da parte têxtil.
- **Conectores:** Testar a abertura e fechamento normal dos conectores.

Limpeza:

- Partes têxteis: Limpar com água morna, escova macia e sabão neutro (se necessário).

- Partes metálicas: Limpar com pano úmido. Se necessário, lubrificar levemente as partes móveis, removendo excessos.
- Secagem: Deixar secar completamente por um período mínimo de 48h, à sombra e em local limpo e ventilado.

8.1.4. Trava-Quedas Deslizantes (Guiados em Linha Flexível ou Rígida)

Elementos de ligação para retenção de quedas, com dispositivo deslizante de bloqueio automático. Podem ter elemento de dissipação de energia integrado ou absorvedor de energia separado. Compostos por fitas, correntes, conectores e o dispositivo. Materiais: poliamida, poliéster (têxteis); aço carbono, aço inox, alumínio (metálicos).

Pontos de Inspeção:

- **Marcações:** Verificar legibilidade das marcações normativas e internas (cliente).
- **Dispositivo:** Inspeccionar visualmente o equipamento quanto a:
 - Deformação, corrosão, impactos, trincas ou arranhões profundos.
 - Contaminação, sujeira ou desgaste excessivo.
 - Funcionamento dos sistemas de abertura/fechamento, ajuste e bloqueio.
- **Componentes Internos/Estruturais:**
 - Eixos, rebites e parafusos: Deformação, corrosão, folgas ou desgaste excessivo.
 - Placas laterais (fixas ou móveis): Estado das áreas de atrito (interna e externa).
 - Orifícios de conexão: Deformações, corrosão, trincas ou desgaste excessivo.
- **Extensor:**
 - **Extensor Têxtil:** Cortes, estiramentos, queimaduras, descolorações, endurecimento, contaminações, abrasão, descosturas, enfraquecimento ou envelhecimento excessivo.
 - **Extensor Metálico:** Corrosão, deformação, impactos, contaminações, sujeira ou desgaste excessivo.
- **Absorvedor de Energia (se houver):** Verificar estiramento (indício de queda), cortes, queimaduras, descolorações, contaminações, abrasão, descosturas, enfraquecimento ou envelhecimento excessivo.
- **Elemento de Dissipação (integrado):** Deformação, impactos, indicação de retenção de queda ou desgaste excessivo.
- **Conectores:** Inspeccionar conectores conforme a seção 8.1.6.

Teste Funcional:

- **No Sistema de Ancoragem:** Realizar o teste funcional do equipamento na corda, cabo metálico ou trilho.
 - Verificar abertura, fechamento e modo de instalação/ajuste na linha de ancoragem.
 - Testar o bloqueio ao receber uma carga e o desbloqueio ao retirar a carga.
- **Conectores:** Testar a abertura e fechamento normal dos conectores.

Limpeza:

- Partes têxteis: Limpar com água morna, escova macia e sabão neutro (se necessário).
- Partes metálicas: Limpar com pano úmido. Se necessário, lubrificar levemente as partes móveis, removendo excessos.
- Secagem: Deixar secar completamente por um período mínimo de 48h, à sombra e em local limpo e ventilado. Pode-se usar soprador térmico com temperatura controlada (ambiente).

8.1.5. Trava-Quedas Retráteis

Elementos de ligação para retenção de quedas com mecanismo de travamento e retrocesso automático. Podem ter fita ou cabo metálico e podem incorporar elemento de dissipação de energia. Materiais: poliamida, poliéster (têxteis); aço carbono, aço inox, alumínio (metálicos); caixas em material plástico em alguns modelos.

Pontos de Inspeção:

- **Marcações:** Verificar legibilidade das marcações normativas e internas (cliente).
- **Capa/Caixa:** Inspeccionar visualmente quanto a:
 - Fechamento (parafusos ou rebites).
 - Deformações, quebras, fissuras.
 - Contaminação, sujeira ou corrosão.
- **Linha Retrátil (Cabo/Fita):**
 - **Cabo Metálico:** Desgaste excessivo, deformações, fios soltos, dobras, gaiolas, contaminação, sujeira ou corrosão. **Inspeccionar toda a extensão.**
 - **Fita Têxtil:** Desgaste excessivo, cortes, estiramentos, queimaduras, descolorações, endurecimento, contaminações, sujeira, descosturas, enfraquecimento ou envelhecimento excessivo. **Inspeccionar toda a extensão.**
- **Mecanismos:**
 - Dispositivo de travamento e mecanismo de retratibilidade (verificar fadiga).
- **Conectores:** Inspeccionar conectores (automáticos ou básicos) conforme a seção 8.1.6.

- **Absorvedor de Energia (se houver):** Estiramento (indício de queda), cortes, queimaduras, descolorações, contaminações, abrasão, descosturas, enfraquecimento ou envelhecimento excessivo.
- **Elemento de Dissipação (integrado):** Deformação, impactos, indicação de retenção de queda ou desgaste excessivo.
- **Indicador de Queda (se houver):** Verificar seu estado.
- **Validade da Inspeção de Fábrica:** Verificar se a revisão periódica obrigatória (geralmente a cada 12 meses) está em dia.

Teste Funcional:

- **Bloqueio Automático:** Realizar o teste funcional do equipamento, verificando o bloqueio automático ao receber um leve puxão e o desbloqueio ao retirar a carga.
- **Mecanismo de Retrocesso:** Assegurar que mantém a fita ou o cabo metálico sob tensão constante e que recolhe completamente a linha quando a carga é retirada.
- **Conectores:** Testar a abertura e fechamento normal dos conectores.

Limpeza:

- Partes têxteis e metálicas: Limpar com pano úmido.
- **Atenção:** Ter cuidado para não remover a lubrificação do cabo metálico durante o processo de limpeza. Se necessário, lubrificar levemente apenas as partes móveis dos conectores, removendo excessos.
- Secagem: Deixar secar completamente por um período mínimo de 48h, à sombra e em local limpo e ventilado.

8.1.6. Conectores

Elementos de ligação que unem componentes de um SPIQ, com mecanismos de abertura/fechamento e travamento (automático ou manual). Fabricados em aço carbono, aço inox ou alumínio.

Pontos de Inspeção:

- **Marcações:** Verificar legibilidade das marcações normativas e internas (cliente).
- **Visual Geral:** Inspeccionar visualmente o equipamento quanto a:
 - Corrosão, deformações, fissuras ou sulcos profundos.
 - Contaminação, sujeira ou desgaste excessivo.
 - Qualquer sinal de mau funcionamento.
- **Partes Específicas:** Verificar o estado do nariz, gatilho, mola, pino (rebites), dente de segurança e sistema de travamento (rosca, baioneta, etc.).
- **Alinhamento:** Verificar o alinhamento do corpo do equipamento com o sistema de fechamento e a trava.

Teste Funcional:

- **Mecanismo de Abertura/Fechamento:** Realizar o teste funcional do equipamento, verificando o funcionamento do gatilho e da mola de retorno.
- **Sistema de Travamento:** Testar o mecanismo automático de fechamento (se houver) ou a trava manual (rosca, baioneta). Garantir que o conector trave completamente.

Limpeza:

- Limpar com pano úmido. Para sujeiras mais difíceis, lavar com água corrente e uma escova macia.
- Secar bem antes de lubrificar, se necessário. Remover excessos de lubrificação.
- Secagem: Deixar secar completamente por um período mínimo de 48h, à sombra e em local limpo e ventilado. Pode-se usar soprador térmico com temperatura controlada (ambiente).

8.2. Parte 2: Inspeção de Equipamentos Auxiliares de Acesso por Corda e Resgate Técnico

Estes equipamentos complementam os EPIs de queda e são vitais para a eficácia das operações de acesso por corda e resgate, nas quais a **F P Soluções em Altura** é especialista.

8.2.1. Cordas (Kernmantel, Semiestáticas)

Elemento têxtil de construção trançada, composto por uma alma (núcleo) envolvida por uma capa. Materiais mais comuns: poliamida, poliéster e aramida.

Pontos de Inspeção:

- **Marcações:** Verificar legibilidade das marcações normativas (presentes em bobinas fechadas) e internas (cliente).
- **Capa (Bainha):** Inspeccionar visualmente o estado da capa quanto a:
 - Cortes, queimaduras ou endurecimento.
 - Descoloração ou contaminação (químicas, sujeiras).
 - Desgastes excessivos por abrasão.
- **Alma (Núcleo) e Capa (Toque):** Realizar uma verificação tátil. Percorrer todo o comprimento da corda com as mãos, aplicando um raio de curvatura regular e fazendo variar a curva entre os dedos. Procurar por:
 - Pontos duros ou moles, ou ângulos marcados.
 - Essa verificação também pode ser feita apertando a corda com as mãos.
- **Terminações Costuradas:** Se a corda possuir terminações costuradas, verificar seu estado quanto a fios cortados, soltos ou desgaste excessivo. Verificar as marcações das etiquetas nessas terminações.

- **Comprimento:** Verificar se o comprimento da corda corresponde ao esperado.

Limpeza:

- Lavar com água morna, escova macia e sabão neutro (somente se necessário para remoção de sujeiras difíceis).
- Secagem: Deixar secar completamente por um período mínimo de 48h, à sombra e em local limpo e ventilado.

8.2.2. Descensores Manuais

Dispositivos operados manualmente para descidas controladas em corda. Materiais: alumínio, aço inox, aço carbono, titânio. Alguns modelos possuem alavanca metálica ou sintética (poliamida).

Pontos de Inspeção:

- **Marcações:** Verificar legibilidade das marcações normativas e internas (cliente).
- **Visual Geral:** Inspeccionar visualmente o equipamento quanto a:
 - Deformação, corrosão, impactos, trincas ou arranhões profundos.
 - Contaminação, sujeira ou desgaste excessivo.
 - Funcionamento geral dos sistemas de abertura/fechamento, ajuste e bloqueio.
- **Componentes Internos/Estruturais:**
 - Eixos, rebites e parafusos: Deformação, corrosão, folgas ou desgaste excessivo.
 - Placas laterais (fixas ou móveis): Verificar estado das áreas de atrito (interna e externa).
- **Came (se houver):** Corrosão, folgas, contaminações, sujeira ou desgaste excessivo. Alguns comes possuem indicadores de desgaste.
- **Orifícios de Conexão:** Deformações, corrosão, trincas ou desgaste excessivo.
- **Alavanca (Manopla):** Alinhamento, folgas, deformações, trincas, contaminação e sujeira.
- **Mola de Retorno da Alavanca (se houver):** Verificar funcionamento.
- **Mecanismo de Abertura/Fechamento:** Verificar o estado do mecanismo das placas móveis e seu fechamento (patilha ou botão).

Teste Funcional:

- **Na Corda:** Realizar o teste funcional do equipamento na corda, verificando:
 - Montagem correta na corda e fechamento das placas.
 - Funcionamento do came.

- Operação da alavanca (posições de operação, bloqueio automático e bloqueio total).
- Funcionamento do bloqueio anti-pânico.
- **Com Carga:** Realizar movimentos verticais ascendentes e descendentes com o equipamento na corda, suportando uma carga (preferencialmente o peso do próprio inspetor).

Limpeza:

- Limpar com pano úmido. Para sujeiras mais difíceis, lavar com água corrente e escova macia.
- **Atenção:** Geralmente, os descensores já possuem uma boa lubrificação de fábrica, tornando lubrificações adicionais desnecessárias.
- **Secagem:** Deixar secar completamente por um período mínimo de 48h, à sombra e em local limpo e ventilado. Pode-se usar soprador térmico com temperatura controlada (ambiente).

8.2.3. Ascensores (de Punho, Ventral ou de Pé)

Dispositivos de regulação em corda com mecanismo de bloqueio em um sentido e deslizamento livre no sentido oposto. Materiais: alumínio, aço inox e aço carbono. Alguns têm empunhadura emborrachada ou em material sintético.

Pontos de Inspeção:

- **Marcações:** Verificar legibilidade das marcações normativas e internas (cliente).
- **Visual Geral:** Inspeccionar visualmente o equipamento quanto a:
 - Deformação, corrosão, impactos, trincas ou arranhões profundos.
 - Contaminação, sujeira ou desgaste excessivo.
 - Funcionamento dos sistemas de abertura/fechamento, ajuste e bloqueio.
- **Componentes Internos/Estruturais:**
 - Eixos, rebites, parafusos e molas: Deformação, corrosão, folgas ou desgaste excessivo.
- **Came:**
 - Corrosão, folgas, contaminações, sujeira ou desgaste excessivo.
 - **Batente Anti-Retorno (se houver):** Se deformado, pode indicar que o equipamento suportou um forte impacto (ex: queda).
 - Estado do mordente do came.
- **Orifícios de Conexão:** Deformações, corrosão, trincas ou desgaste excessivo.
- **Molas:** Verificar molas de abertura e de retorno do came.

Teste Funcional:

- **Na Corda:** Realizar o teste funcional do equipamento na corda, verificando:
 - Montagem correta na corda.
 - Fechamento do came.
 - Deslizamento livre do equipamento na corda.
 - Bloqueio ao puxar no sentido inverso.

Limpeza:

- Limpar com pano úmido. Para sujeiras mais difíceis, lavar com água corrente e escova macia.
- Secar bem antes de lubrificar (se necessário, com lubrificante adequado).
- Secagem: Deixar secar completamente por um período mínimo de 48h, à sombra e em local limpo e ventilado. Pode-se usar soprador térmico com temperatura controlada (ambiente).

8.2.4. Bloqueadores (Não Dentados)

Dispositivos de regulação em corda com mecanismo de bloqueio em um sentido e deslizamento livre no sentido oposto, onde o came atua por esmagamento da corda (diferente dos ascensores com mordentes). Materiais: alumínio, aço inox e aço carbono.

Pontos de Inspeção:

- **Marcações:** Verificar legibilidade das marcações normativas e internas (cliente).
- **Visual Geral:** Inspeccionar visualmente o equipamento quanto a:
 - Deformação, corrosão, impactos, trincas ou arranhões profundos.
 - Contaminação, sujeira ou desgaste excessivo.
 - Funcionamento dos sistemas de abertura/fechamento, ajuste e bloqueio.
- **Componentes Internos/Estruturais:**
 - Eixos, rebites, parafusos, cabo e molas: Deformação, corrosão, folgas ou desgaste excessivo.
- **Came:** Corrosão, folgas, contaminações, sujeira ou desgaste excessivo.
- **Ranhuras do Came:** Verificar o estado das ranhuras.
- **Orifícios de Conexão:** Deformações, corrosão, trincas ou desgaste excessivo.
- **Mecanismo de Abertura/Fechamento:** Verificar funcionamento e mola ou cabo de retorno do came.

Teste Funcional:

- **Na Corda:** Realizar o teste funcional do equipamento na corda, verificando:
 - Montagem correta na corda.

- Fechamento do came.
- Deslizamento livre do equipamento na corda.
- Bloqueio ao puxar no sentido inverso.

Limpeza:

- Limpar com pano úmido. Para sujeiras mais difíceis, lavar com água corrente e escova macia.
- Secar bem antes de lubrificar (se necessário, com lubrificante adequado).
- Secagem: Deixar secar completamente por um período mínimo de 48h, à sombra e em local limpo e ventilado. Pode-se usar soprador térmico com temperatura controlada (ambiente).

8.2.5. Polias (Simples, Duplas, Móveis ou Bloqueadoras)

Dispositivos com placas móveis ou fixas e uma ou mais roldanas montadas em seu eixo central. Materiais: alumínio, aço inox e aço carbono. Algumas podem possuir um dispositivo de bloqueio de mãos livres.

Pontos de Inspeção:

- **Marcações:** Verificar legibilidade das marcações normativas e internas (cliente).
- **Visual Geral:** Inspeccionar visualmente o equipamento quanto a:
 - Deformação, corrosão, impactos, trincas ou arranhões profundos.
 - Contaminação, sujeira ou desgaste excessivo.
 - Funcionamento da roldana e dos dispositivos de bloqueio (se houver).
- **Componentes Internos/Estruturais:**
 - Eixos, rebites e parafusos: Deformação, corrosão, folgas ou desgaste excessivo.
 - Placas laterais (fixas ou móveis): Verificar estado das áreas de atrito (interna e externa).
- **Orifícios de Conexão:** Deformações, corrosão, trincas ou desgaste excessivo.
- **Came (em polias bloqueadoras):** Corrosão, folgas, contaminações, sujeira ou desgaste excessivo dos mordentes.
- **Mecanismo de Abertura/Fechamento:** Verificar funcionamento e molas ou cabos de retorno do came.

Teste Funcional:

- **Movimentação:** Realizar o teste funcional do equipamento na corda, verificando as condições de livre movimentação dos rolamentos ou buchas da roldana (em ambos os sentidos de giro).

- **Bloqueio (se bloqueadora):** Verificar o mecanismo de fechamento do came e o funcionamento do dispositivo de bloqueio.

Limpeza:

- Limpar com pano úmido. Para sujeiras mais difíceis, lavar com água corrente e escova macia.
- Secar bem antes de lubrificar (se necessário, com lubrificante adequado).
- Secagem: Deixar secar completamente por um período mínimo de 48h, à sombra e em local limpo e ventilado. Pode-se usar soprador térmico com temperatura controlada (ambiente).

8.2.6. Capacetes

Equipamento de proteção para a cabeça, composto por casco e suspensão, projetado para oferecer proteção limitada contra impactos, perfuração e, quando aplicável, choque elétrico. Materiais: ABS, poliestireno, polipropileno, poliamida, neoprene e EVA.

Pontos de Inspeção:

- **Marcações:** Verificar legibilidade das marcações normativas e internas (cliente).
- **Casco:** Inspeccionar visualmente o estado do casco quanto a:
 - Deformações, trincas ou queimaduras.
 - Descoloração, contaminação ou sujeira.
 - Sinais de envelhecimento excessivo.
- **Testeira, Suspensão e Cinta Jugular:** Inspeccionar visualmente o estado desses componentes quanto a:
 - Sua fixação no casco.
 - Cortes, queimaduras ou descoloração.
 - Contaminação, sujeira, envelhecimento ou desgaste excessivo.
- **Sistemas de Ajuste:**
 - Verificar os sistemas de travamento e ajuste da cinta jugular.
 - Verificar os sistemas de ajuste da testeira.
- **Acessórios:**
 - Verificar o estado dos clips de fixação de lanternas.
 - Inspeccionar os orifícios de encaixe de abafadores de ruído.

Limpeza:

- Lavar com água morna, escova macia e sabão neutro (somente se necessário).
- Secagem: Deixar secar completamente por um período mínimo de 48h, à sombra e em local limpo e ventilado.

8.2.7. Talabartes (para Acesso por Corda/Resgate)

Dispositivo de corda ou fita têxtil para conexão em um sistema de segurança, usado para sustentar, posicionar e/ou limitar a movimentação do profissional de acesso por corda ou resgatista. **Importante:** Este tipo de talabarte **não é utilizado como elemento de ligação para retenção de quedas**. Materiais: poliamida e poliéster.

Pontos de Inspeção:

- **Marcações:** Verificar legibilidade das marcações normativas e internas (cliente).
- **Visual Geral:** Inspeccionar visualmente o equipamento quanto a:
 - Deformações, cortes, estiramento ou queimaduras.
 - Endurecimento, descoloração, contaminação ou sujeira.
 - Envelhecimento e desgaste excessivo.
- **Costuras:** Verificar suas costuras quanto a cortes, linhas soltas, queimaduras, contaminações e sujeiras.

Limpeza:

- Lavar com água morna, escova macia e sabão neutro (somente se necessário).
- Secagem: Deixar secar completamente por um período mínimo de 48h, à sombra e em local limpo e ventilado.

8.2.8. Cintas, Fitas e Anéis de Fita

Dispositivos móveis de ancoragem têxteis, utilizados para montagem de pontos de ancoragem ao redor de uma estrutura. Materiais: poliamida, poliéster e Dyneema. Algumas podem acompanhar argolas metálicas de aço carbono.

Pontos de Inspeção:

- **Marcações:** Verificar legibilidade das marcações normativas e internas (cliente).
- **Visual Geral:** Inspeccionar visualmente o equipamento quanto a:
 - Deformações, cortes, estiramento ou queimaduras.
 - Endurecimento, descoloração, contaminação ou sujeira.
 - Envelhecimento e desgaste excessivo.
- **Costuras:** Verificar suas costuras quanto a cortes, linhas soltas, queimaduras, contaminações e sujeiras.
- **Argolas Metálicas (se presentes):** Verificar seu estado quanto a deformação, corrosão, trincas, contaminação, sujeira e desgaste excessivo.

Limpeza:

- Lavar com água morna, escova macia e sabão neutro (somente se necessário).

- Secagem: Deixar secar completamente por um período mínimo de 48h, à sombra e em local limpo e ventilado.



SOLUÇÃO EM ALTURA

Conclusão

Esta apostila da **F P Soluções em Altura** foi desenvolvida para ser um guia abrangente e prático na sua jornada para se tornar um inspetor competente de EPIs e equipamentos auxiliares para trabalhos em altura, acesso por corda e resgate técnico.

Ao longo dos módulos, exploramos a vital importância das inspeções, aprofundando desde os fundamentos conceituais e as exigências legais, passando pelas complexidades das certificações nacionais e internacionais, até os detalhes dos materiais construtivos e as melhores práticas de gestão, manutenção e descarte. O conhecimento aprofundado sobre cada tipo de equipamento e seus pontos de inspeção críticos é o seu diferencial.

Lembre-se que a segurança em trabalhos em altura é uma responsabilidade contínua e compartilhada. A sua expertise como inspetor é um pilar fundamental para garantir que cada trabalhador esteja protegido pelos melhores equipamentos, em suas melhores condições. A **F P Soluções em Altura** acredita que um EPI é muito mais que um dispositivo; é uma ferramenta essencial para a preservação da vida.

Continuem sempre buscando conhecimento, praticando com rigor e aplicando os princípios da inspeção competente. Sua dedicação faz a diferença na construção de ambientes de trabalho mais seguros e na proteção daqueles que confiam na integridade de seus equipamentos.

Conte com a **F P Soluções em Altura** para o seu desenvolvimento contínuo e para todas as soluções em segurança em altura.

Anexos e Referências

Esta seção lista as principais normas e documentos que serviram de base para o conteúdo desta apostila, bem como referências úteis para aprofundamento. A **F P Soluções em Altura** incentiva a consulta dessas fontes para complementar o seu conhecimento.

- **Legislação Brasileira:**

- Ministério do Trabalho e Emprego NR-06: Equipamento de Proteção Individual – EPI.
- Ministério do Trabalho e Emprego NR-35: Trabalho em Altura.
- Portaria SIT nº 535 de 11/05/2016 do Ministério do Trabalho e Previdência Social.
- Portaria SIT nº 451 de 20/11/2014 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Portaria SIT nº 452 de 20/11/2014 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Nota Técnica nº 146 de 10/07/2015 da CGNOR do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Portaria INMETRO nº 388 de 24/07/2012 do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

- **Normas ABNT NBR (Brasileiras):**

- ABNT NBR 14.626:2020: Equipamento de Proteção Individual Contra Quedas de Altura – Trava-queda deslizante guiado em linha flexível.
- ABNT NBR 14.627:2020: Equipamento de Proteção Individual Contra Quedas de Altura – Trava-queda deslizante guiado em linha rígida.
- ABNT NBR 14.628:2020: Equipamento de Proteção Individual Contra Quedas de Altura – Trava-queda retrátil.
- ABNT NBR 14.629:2020: Equipamento de Proteção Individual Contra Quedas de Altura – Absorvedor de energia.
- ABNT NBR 15.834:2020: Equipamento de Proteção Individual Contra Quedas de Altura – Talabarte de segurança.
- ABNT NBR 15.835:2020: Equipamento de Proteção Individual Contra Quedas de Altura – Cinturão de segurança tipo abdominal e talabarte para posicionamento e restrição.
- ABNT NBR 15.836:2020: Equipamento de Proteção Individual Contra Quedas de Altura – Cinturão de segurança tipo paraquedista.
- ABNT NBR 15.837:2020: Equipamento de Proteção Individual Contra Quedas de Altura – Conectores.

- ABNT NBR 17.151:2024: Equipamentos dos sistemas de proteção individual contra quedas (SPIQ) — Requisitos gerais para instruções de uso, manutenção, inspeção periódica, reparo, marcação e embalagem.
- ABNT NBR 8221:2003/2015: Capacete de Segurança para Uso na Indústria.

- **Normas Internacionais (Europeias - EN):**

- EN 341: Equipamento de Proteção Individual Contra Queda. Dispositivos de Descida.
- EN 353-1: Equipamento de Proteção Individual Contra Queda. Trava Quedas do tipo Guiado em linha de Ancoragem Rígida.
- EN 353-2: Equipamento de Proteção Individual Contra Queda. Trava Quedas do tipo Guiado em Linha de Ancoragem Flexível.
- EN 354: Equipamento de Proteção Individual Contra Queda. Talabartes.
- EN 355: Equipamento de Proteção Individual Contra Queda. Absorvedores de Energia.
- EN 358: Equipamento de Proteção Individual para Trabalho Posicionado e Prevenção Contra Queda. Cinturão para trabalho posicionado e restrito e talabartes de trabalho posicionado.
- EN 360: Equipamento de Proteção Individual Contra Queda. Trava Quedas Retrátéis.
- EN 361: Equipamento de Proteção Individual Contra Queda. Cinturão de Segurança Paraquedista.
- EN 362: Equipamentos de Proteção Individual Contra Queda. Conectores.
- EN 363: Equipamentos de Proteção Individual Contra Queda. Sistemas de Proteção Pessoal contra Queda.
- EN 365: Equipamentos de Proteção Individual Contra Queda. Requisitos Gerais para Instruções de Uso e Marcação.
- EN 397: Capacetes de Segurança para Indústria.
- EN 795: Equipamento de Proteção Individual Contra Queda. Dispositivos de Ancoragem.
- EN 813: Equipamento de Proteção Individual Contra Queda. Cinturão de Segurança de Suspensão.
- EN 1496: Equipamento de Proteção Individual Contra Queda. Dispositivos de Lçamento de Resgate.
- EN 1497: Equipamento de Proteção Individual Contra Queda. Cinturão de Salvamento.
- EN 1891: Equipamento de Proteção Individual para Prevenção de Quedas de Altura. Cordas Kernmantel com Baixo Coeficiente de Alongamento.

- EN 12.841: Equipamentos de Proteção Individual Contra Quedas. Sistemas de Acesso por Cordas. Dispositivos de Ajuste em Cordas.
- EN 564: Equipamentos de Montanhismo. Acessórios de Corda – Requisitos de Segurança e Métodos de Teste.
- EN 567: Equipamentos de Montanhismo. Ascensores – Requisitos de Segurança e Métodos de Teste.
- EN 12.275: Equipamentos de Montanhismo. Conectores – Requisitos de Segurança e Métodos de Teste.
- EN 12.278: Equipamentos de Montanhismo. Polias – Requisitos de Segurança e Métodos de Teste.
- Diretiva 1989/686/CE – Relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros respeitantes aos equipamentos de proteção individual.
- Regulamento 2016/425/CE – Relativo os equipamentos de proteção individual e que revoga a Diretiva 1989/686/CEE.
- **Normas Internacionais (Norte-Americanas):**
 - OSHA 29 CFR 1910.23 – Fall Protection General Industry.
 - OSHA 29 CFR 1926.502 – Fall Protection Systems Criteria and Practices.
 - ANSI Z359.1 – 2007 – Safety Requirements For Personal Fall Arrest Systems, Subsystems and Components.
 - ANSI Z359.3-2007 - Safety Requirements for Positioning and Travel Restraint Systems.
 - ANSI Z359.4-2013 - Safety Requirements for Assisted Rescue and Self-Rescue Systems, Subsystems and Components.
 - ANSI Z359.6-2009 - Specifications and Design Requirements for Active Fall Protection Systems.
 - ANSI Z359.7-2011 - Qualification and Verification Testing for Fall Arrest Products.
 - ANSI Z359.11-2014 - Safety Requirements for Full Body Harnesses.
 - ANSI Z359.12-2009 - Connecting Components for Personal Fall Arrest Systems.
 - ANSI Z359.13-2013 - Personal Energy Absorbers and Energy Absorbing Lanyards.
 - ANSI Z359.14-2014 - Safety Requirements for Self-Retracting Devices for Personal Fall Arrest and Rescue System.
 - NFPA 1983:2017 – Standard on Life Safety Rope and Equipment for Emergency Services.

- **Outras Referências:**

- Manuais de Instruções de fabricantes renomados (ex: FP Safe, Petzl, Stec, Ultra Safe, TASK, ISC WALES, Singing Rock, Mittelman, CT Climbing, Kong Italy, TAZ).
- BS 8437:2005+A1:2012: Code of Practice for selection, use and maintenance of personal fall protection systems and equipment for use in the workplace.
- Código de prática IRATA International para acesso por cordas industrial - ICOP.
- Autoridades Técnicas.



SOLUÇÃO EM ALTURA